Memoria del proyecto

Romero Martínez, Jaime
Roson Soto, Pascual
Sambade Formoso, Martina
Soto Seoane, Ezequiel
Souto Mourelle, Sergio

Grupo P
Xestión de Proxectos Informáticos
2026

Índice

1. Caso de negocio 4
    1.1. Necesidades de negocio 4
    1.2. Análisis de la situación 4
    1.3. Recomendación 5
    1.4. Evaluación 5
2. Objetivos del proyecto 7
3. Alcance 8
4. Requisitos 9
    4.1.Requisitos de información (IRQ) 9
        4.1.1. Restricciones y validaciones de información (ejemplos) 11
    4.2. Diagrama del sistema (subsistemas / bloques de afinidad) 12
    4.3. Requisitos funcionales por subsistema (casos de uso) 12
        4.3.1. S1 - Cálculo y asignación de rutas 12
        4.3.2. S2 - Gestión de los usuarios 13
        4.3.3. S3 - Gestión de las máquinas 14
        4.3.4. S4 - Información del sistema 15
        4.3.5. S5 - Control de pagos 16
    4.4. Requisitos no funcionales (NFR) 17
5. Glosario 20
6. Gestión del tiempo 21
    6.1. EDT 21
        6.1.1. Gráfico EDT 21
        6.1.2. Diccionario del EDT 21
    6.2. Definición y secuenciación de actividades 31
        6.2.1. Lista de actividades y dependencias 31
        6.2.2. Diagrama de Hitos 33
    6.3. Estimación de la duración de las actividades 33
    6.4. Resumen Gantt 35
7. Gestión de riesgos 36
    7.1. Plan de gestión de riesgos 36
        7.1.1. Estrategia de riesgos 36
        7.1.2. Metodología 36
        7.1.3. Roles y Responsabilidades 37
        7.1.4. Financiamiento 38
        7.1.5. Calendario 38
        7.1.6. Categorías de riesgo 39
        7.1.7. Apetito al riesgo del interesado 40
        7.1.8. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos 40
        7.1.9. Matriz de probabilidad e impacto 41
        7.1.10. Formatos de los informes 41
            7.1.10.1. Registro de Riesgos 41
            7.1.10.2. Informe de Riesgos 42
        7.1.11. Seguimiento 42

7.2. Identificación de riesgos 43
7.3. Análisis cualitativo 48
7.4. Análisis cuantitativo 50
7.5. Planificación de respuesta a los riesgos 53

1. Caso de negocio

1.1. Necesidades de negocio

La empresa Snatch o Rápido se dedica al mantenimiento de máquinas expendedoras distribuidas en varias localizaciones. Actualmente, su productividad no es tan alta como la esperada debido a la gestión ineficiente de reposiciones y reparaciones. La empresa se enfrenta a un problema operativo que afecta su competitividad y su objetivo de liderazgo en el sector. Snatch o Rápido desea encontrar una solución que le permita asignar tareas a sus reparadores y reponedores para que lleven a cabo sus labores de la forma más eficiente posible. Con este cambio no solo pretenden aumentar la productividad, sino también mejorar la calidad de sus servicios.
Los interesados afectados serían los empleados de Snatch o Rápido (particularmente reponedores y reparadores), el director de la empresa y los propios clientes.
En resumen, el alcance del proyecto deberá abordar la mejora en la planificación y asignación de tareas de mantenimiento y reposición.

1.2. Análisis de la situación

El objetivo de Snatch o Rápido es consolidarse como empresa líder en el sector de las máquinas expendedoras gracias a una eficiencia operativa destacable. Para lograrlo es imprescindible optimizar las tareas de gestión y cálculo de las rutas de sus empleados.
Se identificaron como causas raíz del problema principales la falta de herramientas de seguimiento en tiempo real, la planificación manual del enrutado y la ausencia de criterios de priorización.
Tras un análisis de brechas, se detectó que en la actualidad la organización no dispone de los recursos para desarrollar internamente una solución tecnológica avanzada. Esto se debe en gran medida a la carencia de sistemas de planificación avanzados. Por este motivo han decidido solicitar los servicios de la empresa MiñaXoia Solusions.
El proyecto implica ciertos riesgos, entre ellos la inexperiencia del equipo de MiñaXoia Solusions en proyectos de escala similar, los elevados costes de ejecución y la resistencia al cambio del personal ya existente. Por ello, la aceptación y adopción de la solución por parte del personal es crítica para el éxito del proyecto. A mayores, es esencial que se reduzcan significativamente los costes operativos a la vez que se incrementen las ganancias y efectividad. Por último, también es crítico que se respete el presupuesto y la fecha de entrega de la solución.

Los criterios de decisión mediante los cuales se evaluarán los diferentes cursos de acción, clasificados en función de su importancia para el proyecto, serán los siguientes:

- Requeridos. Los criterios que deben cumplirse para abordar el problema son:
    - Mejora medible de la eficiencia operativa.
    - Reducción en los tiempos de reparto y reparación.
    - Viabilidad económica.
- Deseables. Los criterios que idealmente se cumplirían al abordar el problema son:
    - Interfaz intuitiva para el personal.
    - Capacidad de escalabilidad.
- Opcionales. Los criterios no fundamentales son:

    - Integración con herramientas externas.

Ante los criterios presentados, el problema podría ser abordado desde distintos puntos. Los considerados son los siguientes:

- No hacer nada. Implicaría que Snatch o Rápido siguiera funcionando como lo ha hecho hasta ahora. No supondría ningún coste adicional para la empresa, pero tampoco se instauraría ningún tipo de mejora que resultara en una mayor eficiencia y, por lo tanto, un beneficio económico mayor.
- Implementar mejoras mínimas. Con esta solución las rutas óptimas podrían ser calculadas manualmente y recogidas en algún medio de forma que los trabajadores pudieran consultarlas cuando fuera necesario. Dichas rutas no serían dinámicas, por lo que cualquier atasco, accidente o cambio en las rutas supondría una pérdida de eficiencia significativa para la empresa. El coste del proyecto sería menor a costa de la competitividad de la empresa.
- Desarrollar e implementar una solución software de cálculo y asignación. Esta opción implicaría el desarrollo de software específico para el cálculo y asignación de rutas, de forma que en todo momento los trabajadores podrían obtener la ruta óptima para llegar a un punto. A pesar de suponer un coste más elevado, cumpliría todos los criterios requeridos y deseables y hasta brindaría la oportunidad de implementar los opcionales.

1.3. Recomendación

Tras el análisis realizado, la solución recomendada sería el desarrollo de un software de cálculo y asignación de rutas, implementado por MiñaXoia Solusions. El motivo de esta elección recae en que permite abordar la causa raíz del problema, cumpliendo los criterios propuestos y ofreciendo un potencial de escalabilidad a largo plazo.
La implementación de la solución recomendada será abordada mediante un enfoque estructurado por fases. Los principales hitos del proyecto, que marcarán la frontera entre fases, serán:

- Aprobación del caso de negocio y autorización del proyecto.
- Diseño de la solución propuesta.
- Ejecución de pruebas.
- Entrega de la solución.
- Evaluación inicial de resultados y ajuste.

Entre la compleción de cada uno de estos se podrá evaluar el cumplimiento de los objetivos intermedios y decidir cómo abordar la siguiente fase. El primer hito será responsabilidad de la dirección de Snatch o Rápido, mientras que el resto recaerán sobre el personal de MiñaXoia Solusions.

1.4. Evaluación

El éxito del proyecto será evaluado mediante la comparación de los resultados obtenidos con los objetivos definidos en este caso de negocio. En concreto, habrá ciertos indicadores de éxito claves como el tiempo medio de resolución de incidencias, el porcentaje de máquinas operativas y los beneficios de la empresa.

La evaluación no estará únicamente limitada a la fase de implementación, sino que se realizará un seguimiento continuo durante la vida del software para asegurar su correcto funcionamiento.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de nuestro sistema es implementar poder optimizar las rutas y el despliegue de los reparadores y reponedores de la empresa, aplicando una estrategia JIT (Just in Time) para la gestión del inventario que será distribuido por los reponedores.

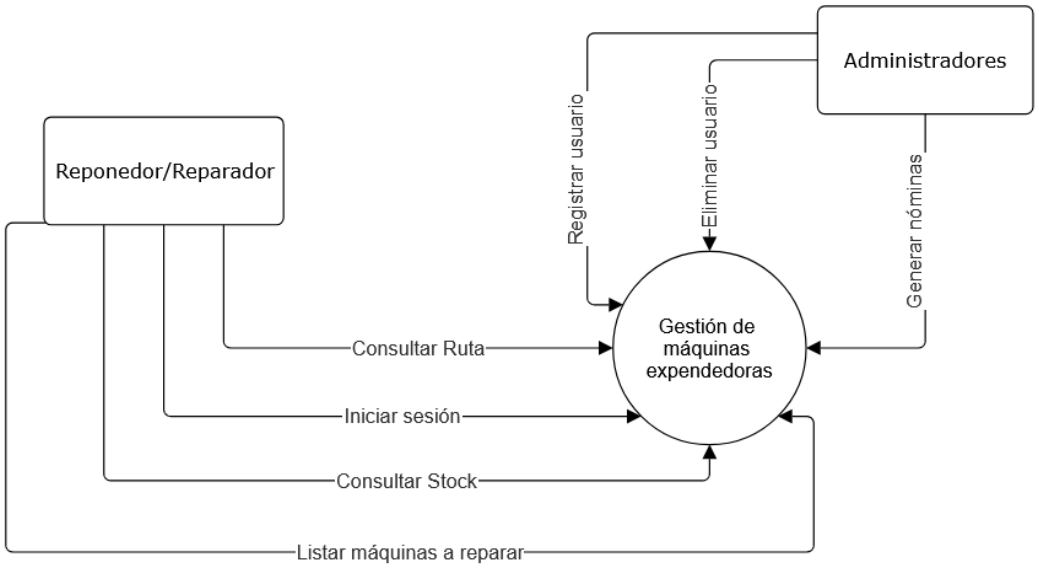
Para poder optimizar las rutas de los reparadores y de los reponedores debemos tener acceso a la ubicación de los empleados en tiempo real y de las máquinas que deben ser gestionadas. Para poder calcular las rutas debemos desarrollar un software que se encargue del cálculo de la ruta más óptima a partir de un mapa de la zona y la ubicación de las máquinas y empleados.

La estrategia JIT necesita que la aplicación pueda acceder a la información de los elementos del inventario y de los bienes distribuidos por cada proveedor, la cual debe mantenerse actualizada para permitir que las reposiciones sean todo lo ágiles posibles. La aplicación también debe tener registradas las ubicaciones de los almacenes de las empresas así como los puntos de distribución de los diferentes proveedores. Esta información debe de combinarse con lo descrito en el punto anterior para poder calcular las rutas completas para los repartidores.

Respecto a las funcionalidades de ámbito administrativo, como parte de la implementación del sistema principal del cálculo de rutas, la aplicación implementará un sistema de horarios para los empleados, ya que será capaz de asignarlos en base al cálculo de las rutas necesarias. También proporcionará un pequeño sistema de soporte ante las incidencias, en forma de una sección de gestión de incidencias simples con respecto a las tareas habituales de los empleados.

La aplicación no implementará los sistemas de administración notarial y de empleados que se solicitaban en la solicitud inicial. Por el tamaño de nuestra empresa se hace imposible establecer un canal de atención de incidencias, ya que nuestro reducido personal hace imposible establecer tal servicio. La implementación de una agenda mensual y de la gestión de turnos no se consideran una funcionalidad posible, ya que tal organización recae en los responsables de la empresa y desde nuestra posición se vuelve imposible implementar tal funcionalidad de manera satisfactoria con nuestro nivel de información. Respecto a los ámbitos notariales como la facturación automática, el registro y validación de facturas de proveedores, el control de pagos y vencimientos y los informes financieros, estos distan mucho de la funcionalidad principal del software solicitado. Además, nuestra empresa no cuenta con los conocimientos necesarios para implementar tales servicios y dado que estas actividades ya están siendo realizadas por la empresa en la actualidad, consideramos que su implementación se sale del objetivo de este proyecto.

3. Alcance



En nuestro sistema de gestión de máquinas expendedoras las funcionalidades principales serán las que permitan a los reponedores/reparadores saber toda la información sobre las máquinas expendedoras y a los administradores las que permitan gestionar a estos usuarios y generar sus nóminas.

Se entregará no sólo un software sino una infraestructura suficiente para poder alojar nuestro software y desplegarlo para que los usuarios puedan usarlo. A su vez se aportará un sistema de soporte ya que seguiremos manteniendo el software y la infraestructura con el paso del tiempo.

El alcance de este proyecto no incluye el aporte de documentación técnica de nuestro proyecto hacia el cliente puesto que todo la infraestructura estará completamente gestionada por nuestra empresa.

4. Requisitos

En esta sección se describen los requisitos del sistema propuesto para Snatch o Rápido. Se incluyen: (i) requisitos de información (IRQ), (ii) requisitos funcionales organizados en subsistemas y expresados como casos de uso (UC), y (iii) requisitos no funcionales (NFR).

Funcionalidades añadidas respecto al documento de ENSO:

• Gestión de inventario mediante reposición Just-In-Time (JIT) con pedidos sugeridos a proveedores y posibilidad de reposición directa proveedor-máquina.

• Control horario con fichaje desde la app móvil (cumplimiento del registro de jornada).

• Dashboard visual en tiempo real para seguimiento operativo (KPIs, incidencias, reposiciones).

• Gestión de proveedores como entidad independiente.

• Gestión de productos y lotes con fecha de caducidad (para evitar reposiciones de productos caducados).

4.1.Requisitos de información (IRQ)

Los requisitos de información describen qué datos debe almacenar el sistema para soportar las funcionalidades del proyecto.

ID	Elemento	Descripción	Campos principales (ejemplo)
IRQ-0001	Máquinas expendedoras	Identificación, ubicación, configuración y estado operativo de cada máquina.	id_máquina, ubicación(GPS/dirección), modelo, estado, slots, stock_por_slot, última_reposición, última_intervención, nivel_cambio
IRQ-0002	Vehículos	Flota utilizada para reposición/intervencione s y su disponibilidad.	id_vehículo, tipo(furgoneta/moto), matrícula, capacidad, estado, asignación

IRQ-0003	GPS / Rutas	Datos de planificación y ejecución de rutas.	id_ruta, fecha, paradas(máquinas), prioridades, empleado, vehículo, ETA, tiempos_reales, track_GPS
IRQ-0004	Sensores IoT	Telemetría y eventos capturados por los sensores instalados.	id_sensor, tipo, máquina, lectura, timestamp, umbrales, eventos
IRQ-0005	Almacén	Inventario central y movimientos de entrada/salida.	id_almacén, inventario_por_producto/lote, stock_mínimo, punto_pedido, movimientos
IRQ-0006	Reponedores	Personal responsable de reposición y recaudación.	id_empleado, rol, datos_personales, disponibilidad, habilidades, asignación
IRQ-0007	Técnicos de reparación	Personal responsable de incidencias y mantenimiento.	id_empleado, rol, datos_personales, disponibilidad, certificaciones, asignación
IRQ-0008	Facturas	Facturación a clientes y facturas de proveedores.	id_factura, emisor/receptor, líneas, impuestos, fecha_emisión, fecha_venc., estado
IRQ-0009	Cambio monetario	Gestión del cambio y recaudación asociada a máquinas.	máquina, saldo_cambio, monedas/billetes, recargas, recaudaciones

IRQ-0010	Informes	Definición y almacenamiento de informes generados.	tipo_informe, periodo, métricas, fecha_generación, exportación
IRQ-0011	Registros de control horario	Fichajes/turnos y trazabilidad de horas trabajadas.	empleado, timestamp, tipo(entrada/salida), ubicación, dispositivo, observaciones
IRQ-0012	Proveedores	Gestión de proveedores y condiciones de suministro.	id_proveedor, contacto, catálogo, plazos, condiciones, incidencias
IRQ-0013	Nóminas	Cálculos de nómina por empleado y periodo.	empleado, periodo, horas, salario_base, extras, retenciones, neto
IRQ-0014	Incidencias	Registro y seguimiento de incidencias en máquinas.	id_incidencia, máquina, tipo, severidad, estado, asignado, tiempos, resolución
IRQ-0015	Productos y caducidades	Catálogo de productos y lotes con caducidad.	id_producto, nombre, proveedor, coste/precio, lote, fecha_caducidad, cantidad

4.1.1. Restricciones y validaciones de información (ejemplos)

• IDs únicos y persistentes para máquinas, empleados, proveedores, productos y documentos.

• Coherencia referencial: incidencias y lecturas IoT siempre referenciadas a una máquina existente; rutas referenciadas a empleados/vehículos.

• Datos de ubicación en formato estándar (GPS lat/long) y con precisión suficiente para asignación de rutas.

• Caducidades gestionadas a nivel de lote (cuando aplique) para evitar reposición de productos caducados.

• Datos de control horario y nóminas considerados sensibles: acceso restringido por rol y trazabilidad de cambios.

• Cumplimiento de protección de datos personales (p.ej., RGPD): minimización, control de accesos y registro de auditoría.

4.2. Diagrama del sistema (subsistemas / bloques de afinidad)

Las funcionalidades del sistema se agrupan en subsistemas responsables de una funcionalidad clara. El siguiente diagrama resume los bloques propuestos y sus principales flujos de información.

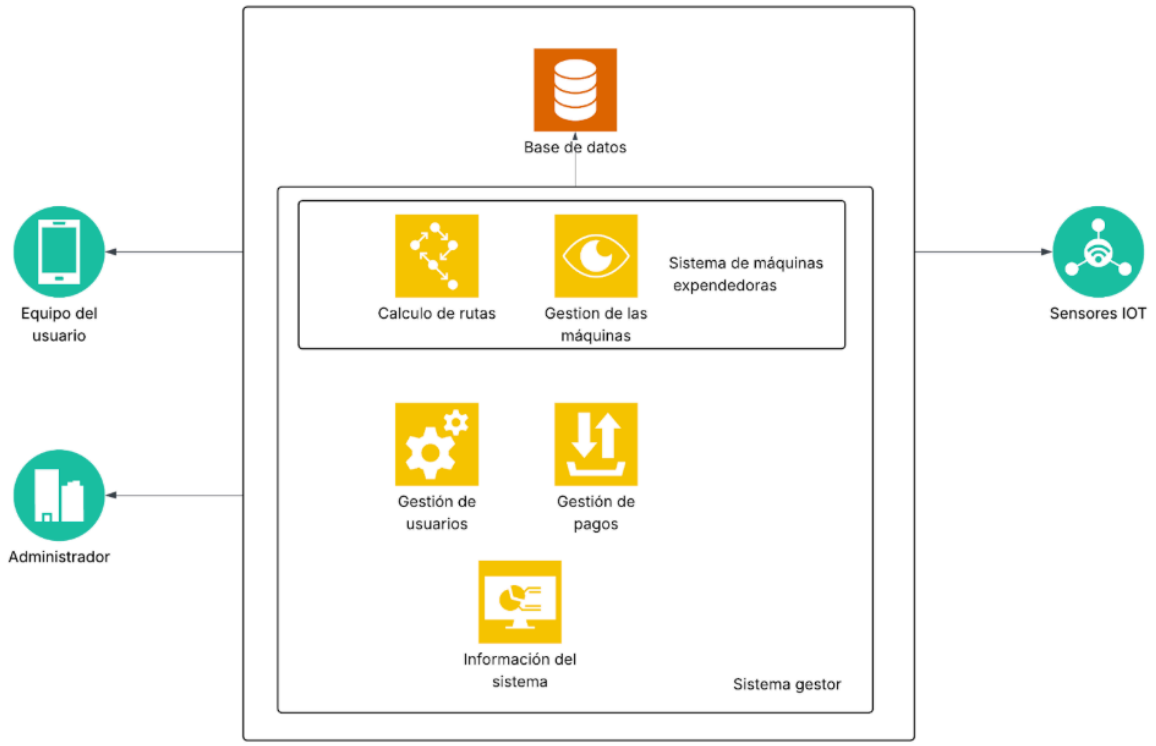


Figura 1 — Diagrama del sistema.

4.3. Requisitos funcionales por subsistema (casos de uso)

En esta sección se describen los subsistemas funcionales y los casos de uso asociados. Los nombres de los casos de uso (UC) se utilizarán como base para la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.

4.3.1. S1 - Cálculo y asignación de rutas

Funcionalidad resumen: planificar y asignar rutas óptimas considerando urgencia, proximidad y carga de trabajo, y registrar su ejecución.

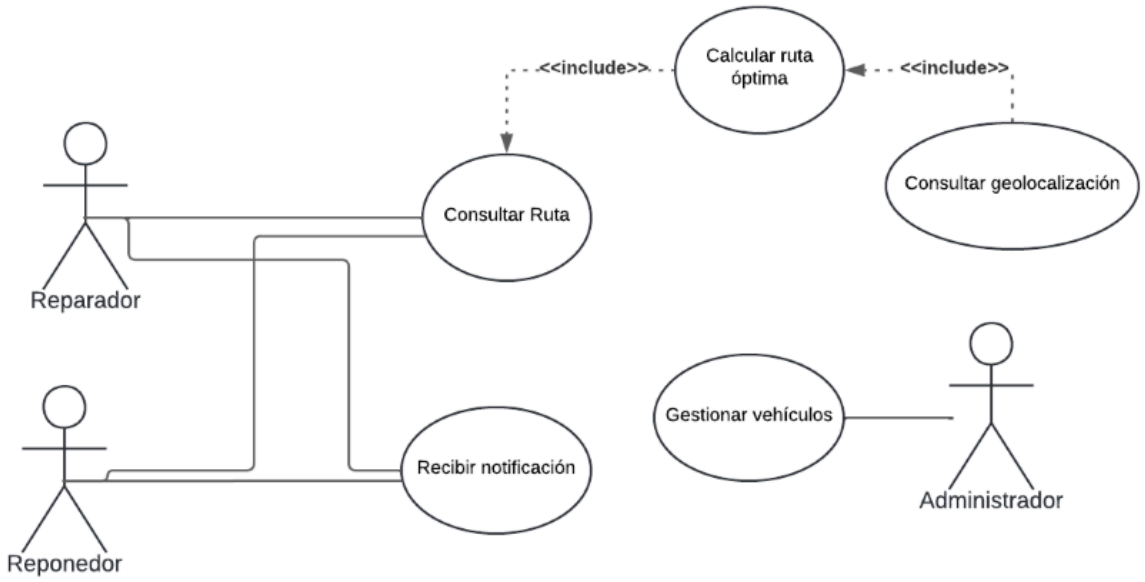


Figura 2 — Casos de uso del Subsistema S1.

UC-0002 Calcular ruta óptima: Genera una ruta con las paradas necesarias (máquinas a reponer o intervenir) optimizando tiempo/distancia y prioridades.

UC-0020 Asignar ruta: Asigna una ruta calculada a un empleado (reponedor/técnico) y un vehículo disponible.

UC-0003 Consultar ruta: Permite al empleado consultar su ruta asignada y el orden de paradas.

UC-0004 Consultar geolocalización: Permite al gestor ver la geoposición de empleados/vehículos para asignaciones y control.

UC-0009 Gestionar vehículos: Alta/baja, mantenimiento y disponibilidad de vehículos.

UC-0008 Recibir notificación/alerta: Notificaciones automáticas ante umbrales (stock bajo, fallo sensor, puerta abierta, etc.).

4.3.2. S2 - Gestión de los usuarios

El sistema deberá proporcionar funcionalidades para gestionar y comunicarse con los usuarios del sistema. Incorpora operaciones de registro de nuevos usuarios así como la autentificación de los mismos, También permite la consulta de información relevante como su historial de desplazamiento y la recepción de notificaciones.

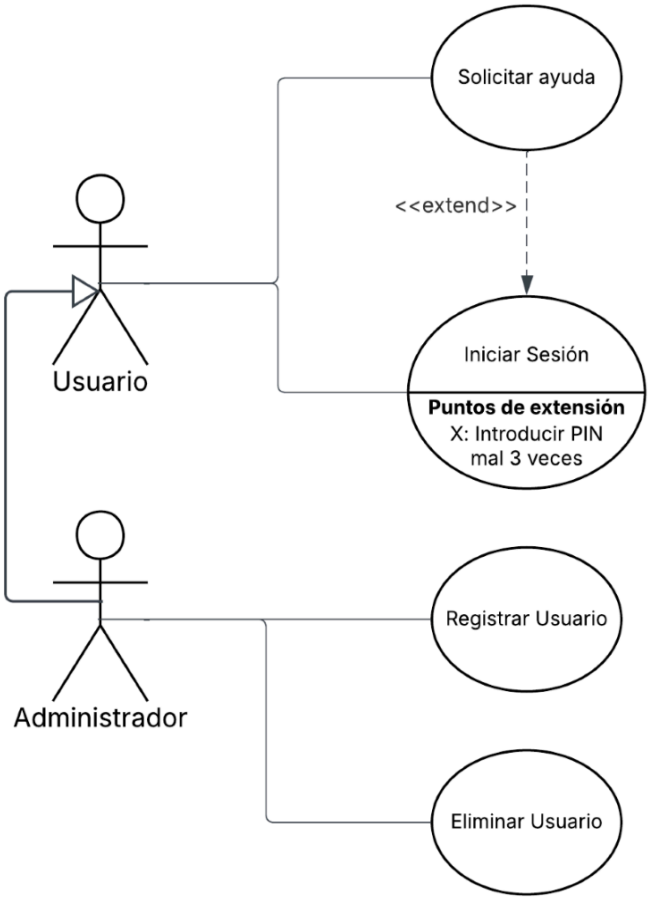


Figura 3 — Casos de uso del Subsistema S2.

UC-0006 Iniciar sesión: Autenticación de usuarios (app móvil/panel web) y aplicación de permisos por rol.

UC-0001 Registrar usuario: Alta de usuarios/empleados y asignación de roles.

UC-0005 Eliminar usuario: Baja (o desactivación) de usuarios.

UC-0007 Solicitar ayuda: Canal para soporte/incidencias de uso de la aplicación.

4.3.3. S3 - Gestión de las máquinas

El sistema deberá gestionar las máquinas expendedoras registradas. Esto incluye operaciones de consulta de su stock, listado de las que necesiten reparación, estado y onsecuente registro de incidencias así como notificaciones de falta de stock o efectivo.

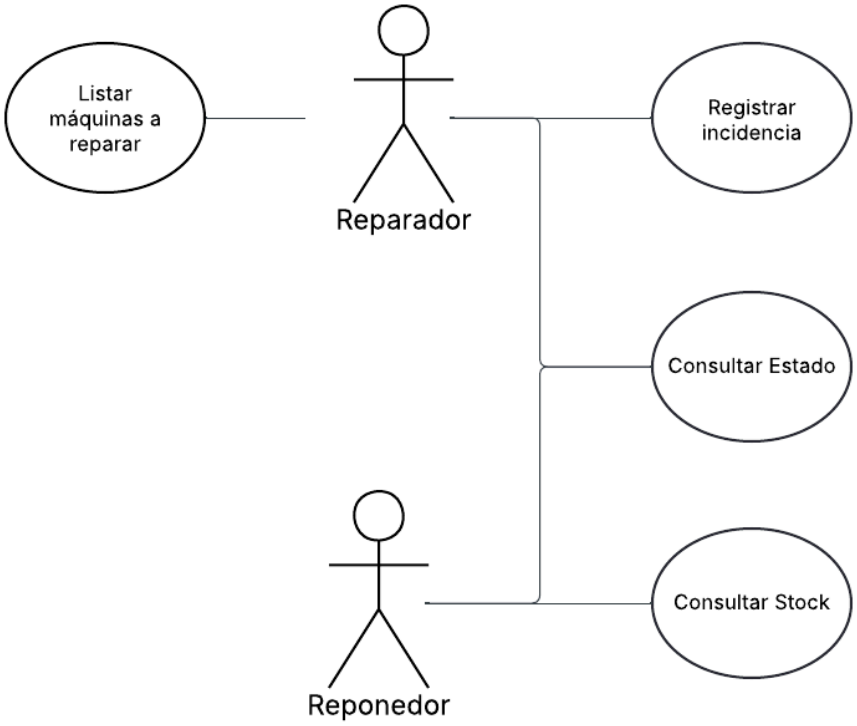


Figura 4 — Casos de uso del Subsistema S3.

UC-0011 Consultar estado máquina: Consulta del estado operativo y alertas vigentes de una máquina.

UC-0012 Consultar stock máquina: Consulta del stock por producto/slot y necesidades de reposición.

UC-0010 Registrar incidencia: Alta de una incidencia (manual o por IoT), priorización y asignación a técnico.

UC-0013 Listar máquinas a reparar: Listado priorizado de máquinas con incidencias pendientes o mantenimiento preventivo.

4.3.4. S4 - Información del sistema

El sistema deberá proporcionar operaciones que permitan tanto la consulta de información relevante del sistema como la generación de estadísticas sobre los elementos de este. Dichas operaciones consisten en el registrar el reabastecimiento de un almacén, consultar las estadísticas de las máquinas y generar predicciones sobre los refrigerios más consumidos en las máquinas.

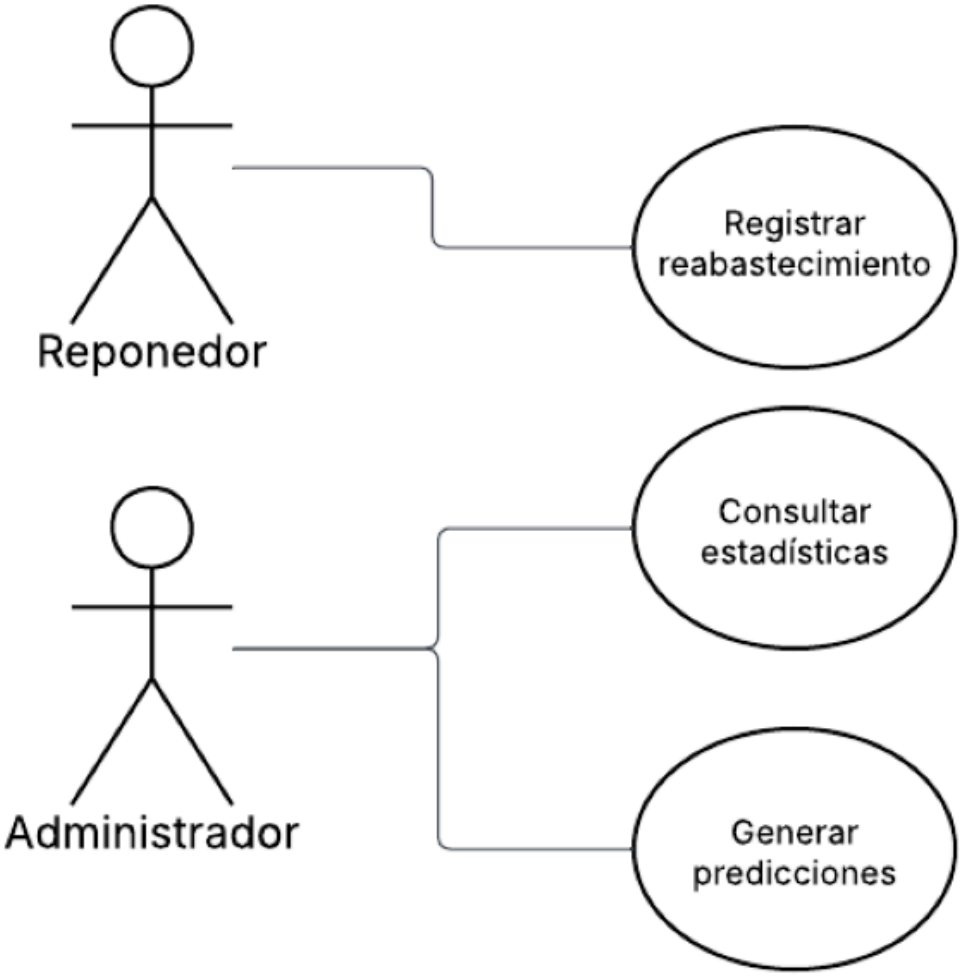


Figura 5 — Casos de uso del Subsistema S4.

UC-0014 Registrar reabastecimiento: Registro de reposición (máquina, productos, cantidades, lote/caducidad) y actualización automática de inventario.

UC-0015 Consultar estadísticas: KPIs de ventas/consumo, incidencias, tiempos de respuesta, rutas y productividad.

UC-0016 Generar predicciones: Pronósticos de consumo para mejorar reposición y JIT.

4.3.5. S5 - Control de pagos

El sistema deberá encargarse de la generación y control de facturas e informes. Esto incluye operaciones de cálculo de nóminas, generación de facturas e informes y control general de pagos y vencimientos.

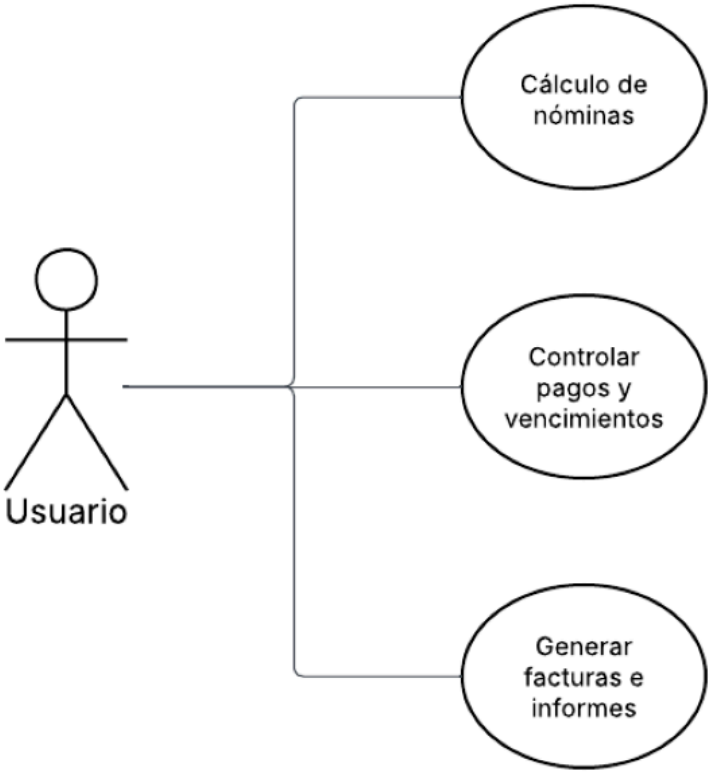


Figura 6 — Casos de uso del Subsistema S5.

UC-0017 Cálculo de nóminas: Cálculo de nómina en base a horas/turnos, tablas salariales y variables.

UC-0018 Controlar pagos y vencimientos: Seguimiento de pagos (clientes/proveedores), vencimientos y alertas de impagos.

UC-0019 Generar facturas e informes: Emisión automática de facturas a clientes por servicio prestado y generación de reportes financieros.

4.4. Requisitos no funcionales (NFR)

Los requisitos no funcionales establecen restricciones de calidad, seguridad, rendimiento y cumplimiento que el sistema debe satisfacer. A continuación se listan los principales NFR y un posible criterio de verificación.

ID	Descripción	Criterio de verificación (ejemplo)
NFR-0001	La interfaz debe ser comprensible para usuarios no técnicos (cliente/interlocutor comercial) y operativa para personal de campo en movilidad.	Prueba con perfiles no técnicos: completar tareas básicas sin asistencia.
NFR-0002	El panel debe cargar información de estado en pocos segundos y el cálculo de rutas debe completarse en un tiempo razonable para uso operativo.	Medición en entorno de pruebas: tiempos dentro de umbral acordado.
NFR-0003	El sistema debe estar disponible durante la operativa diaria; la app móvil debe tolerar pérdidas temporales de cobertura (sin pérdida de datos).	Pruebas de desconexión/reconexión y monitorización de uptime.
NFR-0004	Autenticación obligatoria y control de acceso por roles (dirección, administración, gestor, técnico, reponedor).	Revisión de roles/permisos y pruebas de acceso no autorizado.
NFR-0005	Tratamiento de datos personales (incl. fichajes) conforme a normativa aplicable; minimización y trazabilidad de accesos.	Checklist RGPD: minimización, consentimiento/legitimación y registro de accesos.

NFR-0006	Registrar operaciones relevantes: reposiciones, incidencias, cambios de inventario, facturación y nóminas.	Existencia de logs y capacidad de reconstruir operaciones clave.
NFR-0007	Capacidad de integrar fuentes GPS y datos IoT, y de importar/exportar información (CSV/PDF).	Prueba con datos de ejemplo de GPS/IoT e import/export.
NFR-0008	Capacidad de crecer en número de máquinas, rutas y empleados sin rediseño completo.	Prueba de carga con N máquinas/rutas; ausencia de degradación crítica.
NFR-0009	Arquitectura modular por subsistemas y documentación suficiente para facilitar evolución.	Estructura por módulos + documentación + estándares de código.
NFR-0010	El registro de jornada debe conservarse y ser exportable/auditable conforme a requisitos legales.	Exportación de fichajes por periodo y trazabilidad de modificaciones.

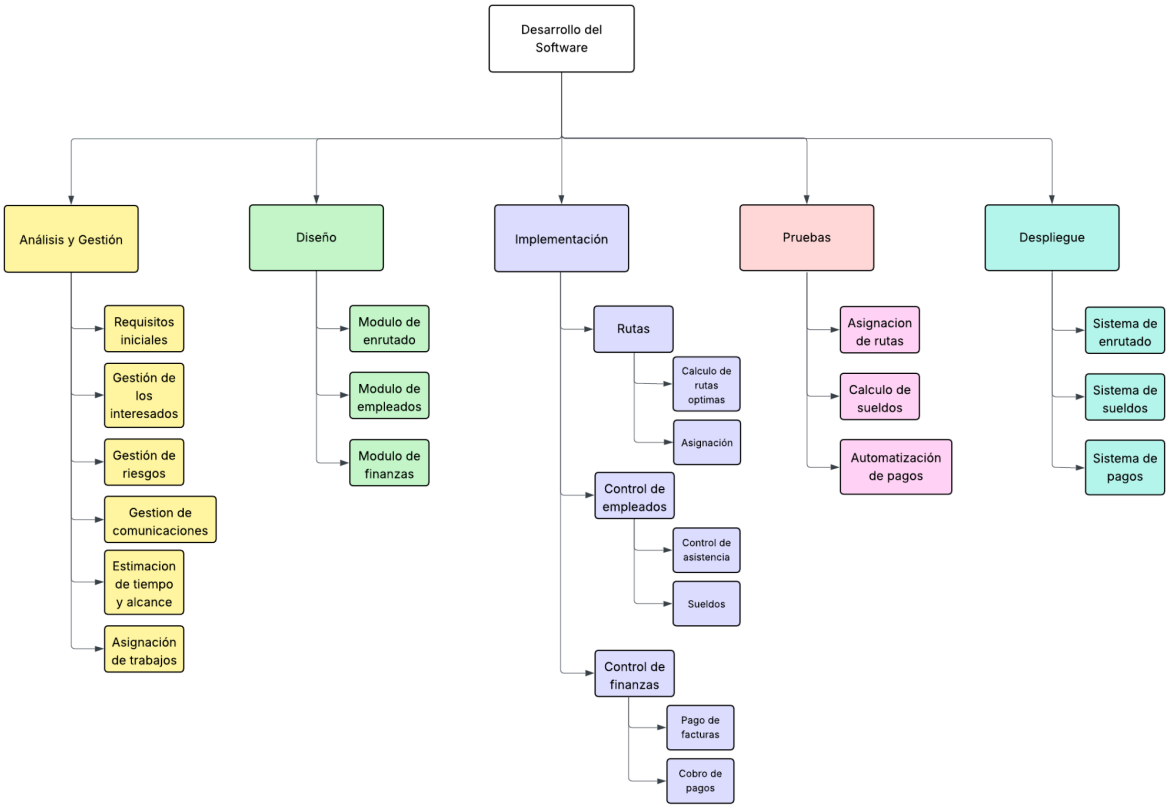
5. Glosario

- **JIT (Just-In-Time)**: Estrategia de reposición que minimiza stock manteniendo niveles mínimos y reponiendo en función del consumo y previsión.
- **IoT (Internet of Things**): Conjunto de sensores/dispositivos conectados que reportan telemetría (estado, consumos, alarmas) de las máquinas.
- **KPI**: Indicador Clave de Rendimiento (p.ej., tiempo medio de resolución de incidencias, porcentaje de máquinas operativas).
- **IRQ**: Requisito de información (qué datos debe manejar el sistema).
- **UC**: Caso de uso (funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario/actor).
- **NFR**: Requisito no funcional (calidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad, etc.).
- **Reponedor**: Empleado encargado de reposición de producto y recaudación en máquinas.
- **Técnico**: Empleado encargado de resolver incidencias y realizar mantenimiento preventivo/correctivo.

6. Gestión del tiempo

6.1. EDT

6.1.1. Gráfico EDT



6.1.2. Diccionario del EDT

Análisis y gestión	Fase inicial donde analizamos los requisitos y el trabajo a realizar, así como gestionamos los recursos de la empresa.
Hito	Aprobación de inicio del proyecto

1.1	**Requisitos Iniciales**
Descripción	Análisis de los requisitos del proyecto dados por el cliente.
Responsable	Jefe de proyecto
Duración estimada	1.25 días
Fecha fin estimada	31/03/26
Recursos	Jefe de proyecto
Coste estimado	75€
Entregables	Requisitos
Criterios de finalización	Definición de todos los requisitos iniciales

1.2	**Gestión de los interesados**
Descripción	Identificación de los interesados del proyecto e inclusión en los requisitos
Responsable	Jefe de proyecto
Duración estimada	5 días
Fecha fin estimada	31/03/26
Recursos	Jefe de proyecto
Coste estimado	300€
Entregables	Tabla de interesados y requisitos actualizados
Criterios de finalización	Identificación y preparación de requisitos para todos los interesados

1.3	**Gestión de riesgos**
Descripción	Identificación de riesgos y creación de planes de contingencia
Responsable	Jefe de proyecto
Duración estimada	7 dias
Fecha fin estimada	7/04/26
Recursos	Jefe de proyecto

Coste estimado	420€
Entregables	Tabla de riesgos y sus planes de contención
Criterios de finalización	Identificación y gestión de todos los riesgos que puedan afectar considerablemente al proyecto

1.4	**Gestión de comunicaciones**
Descripción	Creación de planes de comunicación e inicialización de los medios de comunicación.
Responsable	Jefe de proyecto
Duración estimada	6 dias
Fecha fin estimada	16/04/26
Recursos	Jefe de proyecto
Coste estimado	360€
Entregables	Planes de comunicación y medios iniciados
Criterios de finalización	Preparación de todos los medios de comunicación necesarios

1.5	**Estimación de tiempo y alcance**
Descripción	Creación de los documentos de estimación y una línea base de trabajo.
Responsable	Jefe de proyecto
Duración estimada	1,875 días
Fecha fin estimada	24/04/26
Recursos	Jefe de proyecto
Coste estimado	112,5€
Entregables	Documentos de estimación de tiempo y linea base de trabajo
Criterios de finalización	Documentos y línea de trabajo acabados

1.6	**Asignación de trabajos**
Descripción	Asignación de cada uno de los trabajos a los distintos miembros del equipo.
Responsable	Jefe de proyecto
Duración estimada	0,375 días
Fecha fin estimada	28/04/26
Recursos	Jefe de proyecto
Coste estimado	22,5€
Entregables	Tabla de asignaciones
Criterios de finalización	Tabla de asignaciones publicada para los empleados

Diseño	Fase de diseño de los distintos sistemas para su posterior implementación.
Hitos	Fin de la fase de diseño.

2.1	**Módulo de enrutado**
Descripción	Diseño del modelo de creación de rutas óptimas y de asignación a los empleados libres.
Responsable	Analista diseñador
Duración estimada	6,25 días
Fecha fin estimada	02/06/26
Recursos	Analista programador, analista diseñador
Coste estimado	1123,75€
Entregables	Documentos de diseño del módulo de enrutado
Criterios de finalización	Diseño del módulo de enrutado aprobado

2.2	**Módulo de empleados**
Descripción	Diseño del sistema de control de faltas y fórmula de cálculo de sueldo con ellas en cuenta.
Responsable	Analista diseñador
Duración estimada	2,5 días
Fecha fin estimada	10/06/26
Recursos	Analista programador, analista diseñador
Coste estimado	580€
Entregables	Documentos de diseño del módulo de empleados
Criterios de finalización	Diseño de módulo de empleados aprobado

2.3	**Módulo de finanzas**
Descripción	Diseño del sistema de control de pagos automáticos y cobros.
Responsable	Analista diseñador
Duración estimada	3,75 días
Fecha fin estimada	12/06/26
Recursos	Analista programador, analista diseñador
Coste estimado	870€
Entregables	Documentos de diseño del módulo de finanzas
Criterios de finalización	diseño de módulo de finanzas aprobado

Implementación	Fase de desarrollo y programación de los módulos.

3.1.1	**Cálculo de rutas óptimas**
Descripción	Creación de un algoritmo óptimo de cálculo de rutas entre proveedores, almacenes y máquinas expendedoras.

Responsable	Programador 1
Duración estimada	33,125 días
Fecha fin estimada	03/07/26
Recursos	Programador 1, programador 2
Coste estimado	7950€
Entregables	Algoritmo de creación de rutas óptimas
Criterios de finalización	Algoritmo creado y probado que funciona

3.1.2	**Asignación**
Descripción	Creación de un algoritmo de asignación de las rutas a repartidores y técnicos, teniendo en cuenta la carga de trabajo.
Responsable	Programador 1
Duración estimada	6,25 días
Fecha fin estimada	19/08/26
Recursos	Programador 1, programador 2
Coste estimado	1500€
Entregables	Algoritmo de asignación implementado
Criterios de finalización	Algoritmo implementado y probado

Hitos	Implementación de rutas completada.

3.2.1	**Control de asistencia**
Descripción	Automatización y registro del fichaje y horas trabajadas
Responsable	Programador 2
Duración estimada	9,167 días
Fecha fin estimada	30/06/26
Recursos	Programador 3, programador 2

Coste estimado	2200€
Entregables	Sistema de control de asistencia
Criterios de finalización	Sistema de asistencia probado e implementado

3.2.2	**Sueldos**
Descripción	Sistema de creación automática de sueldos una vez acaba el mes.
Responsable	Programador 2
Duración estimada	8 dias
Fecha fin estimada	13/07/26
Recursos	Programador 3, programador 2
Coste estimado	1920€
Entregables	Sistema de creación de sueldos
Criterios de finalización	Sistema de sueldos implementado y probado

Hitos	Implementación de control de empleados completada.

3.3.1	**Pago de facturas**
Descripción	Desarrollo del sistema de recordatorios de pagos pendientes.
Responsable	Programador 3
Duración estimada	11,25 días
Fecha fin estimada	18/06/26
Recursos	Programador 3, programador 1
Coste estimado	2700€ (antes 6600€)
Entregables	Sistema de recordatorios de pagos
Criterios de finalización	Sistema de pagos implementado y probado

3.3.2	**Control de pagos**
Descripción	Desarrollo del sistema de cobro automático de acreedores.
Responsable	Programador 2
Duración estimada	16,25 días
Fecha fin estimada	03/07/26
Recursos	Programador 3, programador 1
Coste estimado	3900€
Entregables	Sistema de pagos
Criterios de finalización	Sistema de pagos implementado y probado

Hitos	Implementación de control de finanzas completadas.

Pruebas	Fase de pruebas y depuración de los módulos desarrollados
Hitos	Fin de la fase de pruebas

4.1	**Asignación de rutas**
Descripción	Asignación de rutas óptimas a los trabajadores
Responsable	Programador 1
Duración estimada	10 días
Fecha fin estimada	10/09/26
Recursos	Programador 1, programador 2
Coste estimado	2400€ (antes 4080€)
Entregables	Algoritmo de asignación de rutas
Criterios de finalización	Algoritmo implementado y probado

4.2	**Cálculo de sueldos**
Descripción	Pruebas del control de asistencia y del correcto cálculo de los sueldos teniendo en cuenta todas las variables posibles.
Responsable	Programador 1
Duración estimada	6 días
Fecha fin estimada	31/07/26
Recursos	Programador 1, programador 2
Coste estimado	1440€ (antes 2400€)
Entregables	Algoritmo de cálculo de sueldos
Criterios de finalización	Algoritmo implementado y probado

4.3	**Automatización de pagos**
Descripción	Pruebas del sistema de recordatorios y de los cobros automáticos.
Responsable	Programador 1
Duración estimada	8 días
Fecha fin estimada	06/08/26
Recursos	Programador 1, programador 2
Coste estimado	1920€ (antes 3120€)
Entregables	Sistema de recordatorios de pago y cobros automáticos
Criterios de finalización	Sistema implementado y probado

Despliegue	Fase de despliegue gradual de los módulos
Hitos	Entrega del proyecto

5.1	**Sistema de enrutado**
Descripción	Despliegue y formación del sistema de enrutado y puesta en marcha de los sensores y asignación a los empleados.

Responsable	Jefa de proyecto
Duración estimada	2 días
Fecha fin estimada	14/09/26
Recursos	Programador 1, programador 2
Coste estimado	480€ (antes 600€)
Entregables	Sistema de enrutado con todos sus módulos desarrollados
Criterios de finalización	Sistema desplegado y funcional

5.2	**Sistema de sueldos**
Descripción	Despliegue y formación sobre el sistema de sueldos y comienzo del control de asistencia.
Responsable	Jefa de proyecto
Duración estimada	1,185 días
Fecha fin estimada	03/08/26
Recursos	Programador 1, programador 3
Coste estimado	284€ (antes 1173,32€)
Entregables	Sistema de sueldos con todos sus módulos desarrollados
Criterios de finalización	Sistema desplegado y funcional

5.3	**Sistema de pagos**
Descripción	Despliegue y formación del sistema de pagos automáticos.
Responsable	Jefa de proyecto
Duración estimada	1,481 días
Fecha fin estimada	10/08/26
Recursos	Programador 1, programador 3
Coste estimado	355.43 (antes 1253,33€)
Entregables	Sistema de pagos con todos sus módulos

	desarrollados
Criterios de finalización	Sistema desplegado y funcional

6.2. Definición y secuenciación de actividades

A partir de la EDT del proyecto se han identificado las actividades necesarias para completar cada paquete de trabajo y se han establecido sus dependencias lógicas. Para ello, se ha pasado de una descomposición orientada a entregables a una descomposición orientada a acciones concretas, de forma que el cronograma pueda representar de manera realista el orden de ejecución del trabajo. La secuenciación se ha realizado teniendo en cuenta las precedencias entre actividades, los posibles trabajos en paralelo y las tareas mínimas de coordinación necesarias para explicar la ejecución del proyecto.

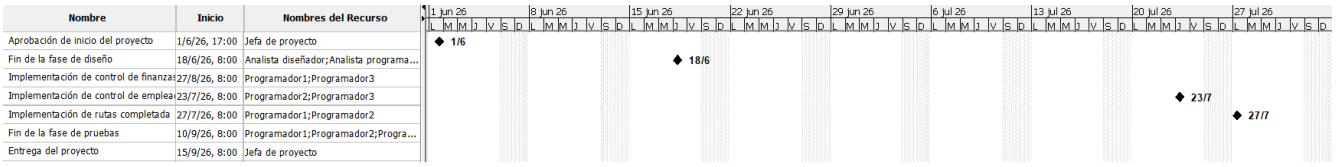
6.2.1. Lista de actividades y dependencias

La siguiente tabla recoge las actividades identificadas a partir de los paquetes de trabajo de la EDT, junto con sus relaciones de precedencia. Se ha utilizado como relación lógica principal la dependencia Fin-Inicio (FS), al ser la más natural para reflejar que una actividad debe finalizar antes de que pueda comenzar la siguiente. En aquellos casos en los que dos actividades puedan ejecutarse en paralelo, se ha indicado expresamente. Esta lista servirá como base para la estimación de duraciones y para la posterior construcción del cronograma detallado en ProjectLibre.

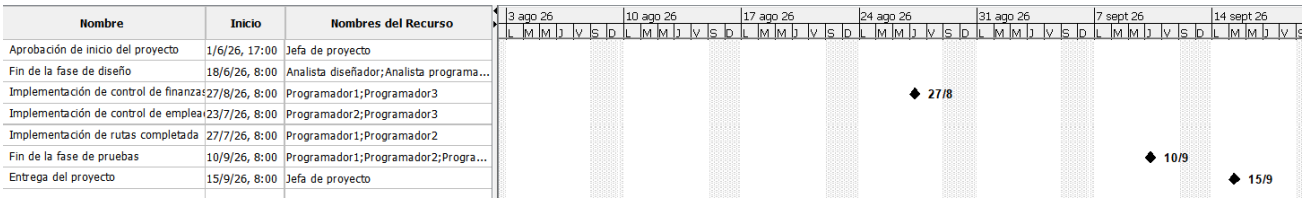
ID	Paquete EDT	Actividad	Predecesoras	Dependencia
A1	Requisitos iniciales	Analizar los requisitos del proyecto proporcionados por el cliente	-	-
A2	Estimaciones	Elaborar los documentos de estimación y definir la línea base de trabajo	A1	FS
A3	Asignación de trabajos	Asignar los trabajos a los distintos miembros del equipo	A2	FS
A4	Módulo de enrutado	Diseñar el modelo de creación de rutas óptimas y de asignación a empleados libres	A3	FS
A5	Módulo de empleados	Diseñar el sistema de control de faltas y la fórmula de cálculo de sueldo	A4	FS
A6	Módulo de finanzas	Diseñar el sistema de cobros automáticos y recordatorios de pagos	A5	FS
A7	Rutas	Desarrollar el módulo de enrutado	A6	FS

A8	Cálculo de rutas óptimas	Implementar el algoritmo de cálculo de rutas entre proveedores, almacenes y máquinas	A7	FS
A9	Asignación	Implementar el algoritmo de asignación de rutas a repartidores y técnicos	A8	FS
A10	Control de empleados	Desarrollar el módulo de empleados	A6	FS
A11	Control de asistencia	Automatizar y registrar el fichaje y las horas trabajadas	A10	FS
A12	Sueldos	Implementar el sistema de creación automática de sueldos	A11	FS
A13	Control de finanzas	Desarrollar el módulo de finanzas	A6	FS
A14	Pago de facturas	Desarrollar el sistema de recordatorios de pagos pendientes	A13	FS
A15	Cobro de pagos	Desarrollar el sistema de cobro automático de acreedores	A14	FS
A16	Asignación de rutas	Realizar pruebas de detección de máquinas defectuosas, stock y creación/asignación de rutas	A9	FS
A17	Cálculo de sueldos	Realizar pruebas del control de asistencia y del cálculo de sueldos	A12	FS
A18	Automatización de pagos	Realizar pruebas del sistema de recordatorios y cobros automáticos	A15	FS
A19	Sistema de enrutado	Desplegar y formar sobre el sistema de enrutado	A18	FS
A20	Sistema de sueldos	Desplegar y formar sobre el sistema de sueldos	A17	FS
A21	Sistema de pagos	Desplegar y formar sobre el sistema de pagos automáticos	A18	FS

6.2.2. Diagrama de Hitos



Nombre	Inicio	Nombres del Recurso
Aprobación de inicio del proyecto	1/6/26, 17:00	Jefa de proyecto
Fin de la fase de diseño	18/6/26, 8:00	Analista diseñador;Analista programa...
Implementación de control de finanzas	27/8/26, 8:00	Programador1;Programador3
Implementación de control de emplea	23/7/26, 8:00	Programador2;Programador3
Implementación de rutas completada	27/7/26, 8:00	Programador1;Programador2
Fin de la fase de pruebas	10/9/26, 8:00	Programador1;Programador2;Progra...
Entrega del proyecto	15/9/26, 8:00	Jefa de proyecto



Nombre	Inicio	Nombres del Recurso
Aprobación de inicio del proyecto	1/6/26, 17:00	Jefa de proyecto
Fin de la fase de diseño	18/6/26, 8:00	Analista diseñador;Analista programa...
Implementación de control de finanzas	27/8/26, 8:00	Programador1;Programador3
Implementación de control de emplea	23/7/26, 8:00	Programador2;Programador3
Implementación de rutas completada	27/7/26, 8:00	Programador1;Programador2
Fin de la fase de pruebas	10/9/26, 8:00	Programador1;Programador2;Progra...
Entrega del proyecto	15/9/26, 8:00	Jefa de proyecto

6.3. Estimación de la duración de las actividades

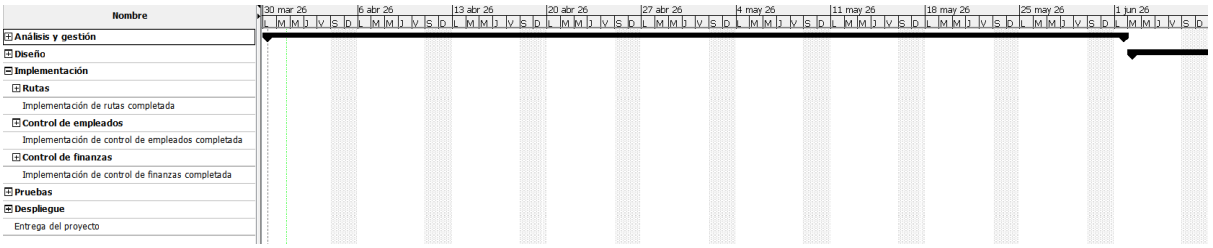
ID	Actividad	Razonamiento	Horas Estimadas
A1	Analizar los requisitos del proyecto proporcionados por el cliente	Actividad inicial de análisis bien delimitada. 10 h es una estimación conservadora habitual para proyectos de tamaño medio, suficiente para reuniones con el cliente, lectura de documentación y resolución de dudas.	10
A2	Elaborar los documentos de estimación y definir la línea base de trabajo	Elaborar la WBS, el cronograma y la línea base requiere más esfuerzo que el análisis inicial. 15 h cubre la redacción, revisión y validación interna de los entregables de planificación.	15
A3	Asignar los trabajos a los distintos miembros del equipo	Tarea de gestión puntual . 3 h es coherente con una actividad administrativa de corta duración sin entregables técnicos asociados.	3
A4	Diseñar el modelo de creación de rutas óptimas y de asignación a empleados libres	El diseño de algoritmos de optimización es complejo. 50 h recoge la investigación de alternativas, la definición de restricciones y la documentación del modelo antes de su implementación.	50
A5	Diseñar el sistema de control de faltas y la fórmula de cálculo de sueldo	Alcance funcional más acotado que el módulo de rutas. 20 h es proporcional al diseño de reglas de negocio (tipos de ausencia, fórmulas salariales) y su documentación.	20
A6	Diseñar el sistema de cobros automáticos y recordatorios de pagos	Diseño de flujos de cobro e integración con pasarelas de pago tiene complejidad media-alta. 30 h cubre el modelado de estados, reglas de reintento y requisitos de seguridad.	30
A7	Desarrollar el módulo de enrutado	Módulo contenedor que integra pantallas, APIs y lógica de negocio asociada al enrutado. 86 h es coherente con el esfuerzo de scaffolding,	86

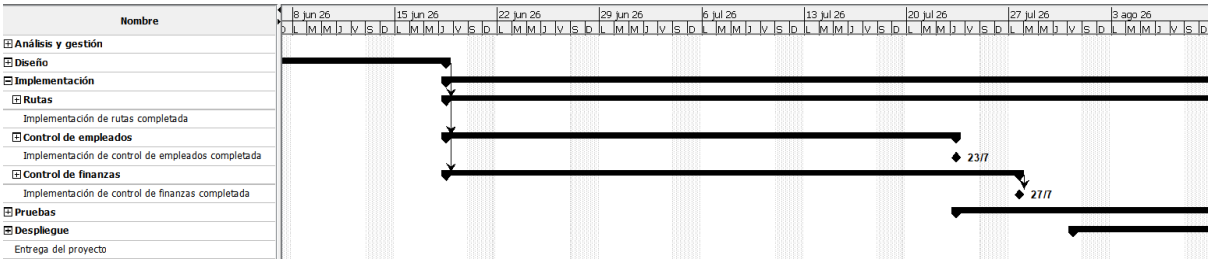
		configuración y desarrollo de las capas de presentación y servicio.	
A8	Implementar el algoritmo de cálculo de rutas entre proveedores, almacenes y máquinas	Es la actividad más compleja del proyecto (optimización combinatoria multiparada). 265 h refleja el desarrollo, ajuste y validación del algoritmo central, incluyendo pruebas unitarias exhaustivas y manejo de casos extremos.	265
A9	Implementar el algoritmo de asignación de rutas a repartidores y técnicos	Comparte base algorítmica con A8 pero la asignación dinámica de recursos es menos compleja que el cálculo geoespacial. 50 h es proporcional a la menor dimensión del problema.	50
A10	Desarrollar el módulo de empleados	Desarrollo del módulo de gestión de empleados. 90 h cubre el desarrollo front-end, back-end y la integración con el módulo de nóminas, con una complejidad similar a módulos equivalentes en proyectos anteriores.	90
A11	Automatizar y registrar el fichaje y las horas trabajadas	Integración con dispositivos o interfaces de fichaje, lógica de cómputo de jornada y almacenamiento histórico. 110 h refleja la mayor complejidad operativa frente al módulo base de empleados.	110
A12	Implementar el sistema de creación automática de sueldos	Generación automática de nóminas implica aplicar fórmulas salariales, deducciones legales y exportación de documentos. 96 h es coherente con la integración de A11 y los requisitos de auditoría y trazabilidad.	96
A13	Desarrollar el módulo de finanzas	Módulo transversal que agrega cobros, pagos e informes financieros. 130 h recoge la mayor superficie funcional y la necesidad de cuadros contables y vistas de reporting.	130
A14	Desarrollar el sistema de recordatorios de pagos pendientes	Motor de notificaciones con lógica de escalado y registro de envíos. 90 h incluye configuración de plantillas, integración con proveedores de mensajería y pruebas de entrega.	90
A15	Desarrollar el sistema de cobro automático de acreedores	Añade integración con pasarela de pago, gestión de reintentos y conciliación bancaria. 130 h refleja la mayor criticidad y complejidad de seguridad respecto a los recordatorios.	130
A16	Realizar pruebas de detección de máquinas defectuosas, stock y creación/asignación de rutas	Fase de QA del bloque más complejo (A7-A9). 65 h cubre diseño de casos de prueba, ejecución, registro de defectos y regresión, proporcional al volumen de lógica de negocio probada.	65
A17	Realizar pruebas del control de asistencia y del cálculo de sueldos	Pruebas funcionales y de integración de A11-A12. 70 h es ligeramente superior a A16 por la criticidad legal de los datos de nómina y la mayor casuística de ausencias.	70

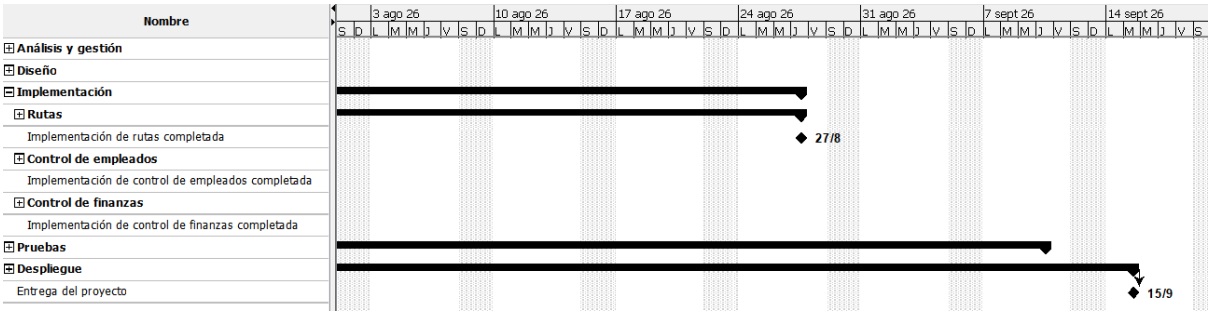
A18	Realizar pruebas del sistema de recordatorios y cobros automáticos	Mayor esfuerzo de pruebas que los bloques anteriores por la criticidad financiera y la necesidad de simular pasarelas de pago, escenarios de error de red y conciliaciones. 100 h refleja esta mayor cobertura requerida.	100
A19	Desplegar y formar sobre el sistema de enrutado	Despliegue en entorno productivo y formación a usuarios del módulo más complejo. 45 h cubre la puesta en marcha, resolución de incidencias de arranque y sesiones formativas con los operadores.	45
A20	Desplegar y formar sobre el sistema de sueldos	Módulo con menor número de usuarios finales directos. 20 h es suficiente para el despliegue y una sesión de formación al departamento de RR. HH.	20
A21	Desplegar y formar sobre el sistema de pagos automáticos	Mayor complejidad operativa que A20 por la integración con sistemas bancarios y la formación al equipo financiero. 59 h cubre pruebas de aceptación en producción y formación extendida.	59

6.4. Resumen Gantt

En las siguientes imágenes se muestran las tareas resumen del proyecto junto con su duración y los hitos que las componen. El documento de project libre completo, en el que se indican todas las tareas, sus duraciones y sus asignaciones se encuentra en la carpeta “Gestión del tiempo”, dentro del directorio “PROYECTO”.







7. Gestión de riesgos

7.1. Plan de gestión de riesgos

7.1.1. Estrategia de riesgos

El proyecto adoptará una estrategia de gestión de riesgos proactiva, continua e integrada en la planificación general del proyecto. El objetivo será reducir el impacto de aquellos riesgos que puedan comprometer el alcance, el plazo, el coste, la calidad y la aceptación de la solución por parte del cliente y de los usuarios finales.

En este proyecto, la gestión de riesgos tendrá especial importancia por tratarse de una solución software que debe mejorar de forma medible la eficiencia operativa de Snatch o Rápido, respetando restricciones relevantes de plazo y presupuesto. Asimismo, se considerarán críticos los riesgos relacionados con la experiencia del equipo, la disponibilidad de recursos clave, la integración de módulos, la aceptación por parte del personal de la empresa cliente y el cumplimiento del calendario comprometido.

La estrategia general consistirá en identificar tempranamente los riesgos, priorizarlos según su exposición y aplicar para ellos respuestas de mitigación o transferencia cuando proceda. Los riesgos se revisarán de forma periódica a lo largo del proyecto, de forma que el plan pueda adaptarse a la evolución real del trabajo y a la aparición de nuevos riesgos.

7.1.2. Metodología

La gestión de riesgos del proyecto se realizará siguiendo el enfoque propuesto por el PMBOK, integrando de forma coherente los procesos de planificación de la gestión de riesgos, identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de respuestas, implementación de dichas respuestas y monitorización posterior. El objetivo de esta metodología es asegurar que la gestión de riesgos se realice de forma sistemática, temprana y proporcional a la importancia del proyecto y a la exposición al riesgo existente.

Como fuentes principales de información para la identificación y análisis de riesgos se utilizarán el enunciado de alcance, la documentación de requisitos, la matriz de trazabilidad, la información obtenida en la reunión con el cliente, el cronograma con planificación temporal y de recursos humanos, la plantilla de gestión de riesgos e incidencias y la lista de riesgos típicos proporcionada en la documentación de la asignatura. A partir de estas fuentes se obtendrán tanto las amenazas generales del proyecto como los riesgos concretos que afectan a su viabilidad técnica, económica y temporal.

La identificación de riesgos se realizará mediante revisión documental, reuniones de trabajo del equipo, juicio de expertos internos del proyecto, uso de listas de comprobación y análisis de causa raíz. En particular, se emplearán diagramas de Ishikawa para justificar la mitad de los riesgos identificados, de forma que quede trazada la relación entre causa, evento de riesgo y activos afectados. Esta metodología permitirá que los riesgos no se describan de forma genérica, sino contextualizados en el proyecto concreto de Snatch o Rápido.

Una vez identificados, los riesgos serán clasificados según la estructura de desglose de riesgos descrita en el apartado 7.1.6 y documentados tanto en el apartado 7.2 de este documento como en el registro de riesgos. Para cada uno de ellos se recogerá su identificador, nombre descriptivo, categoría, descripción, disparadores, activos afectados, responsable, probabilidad, impacto, exposición y estrategia de respuesta. Posteriormente, se realizará un análisis cualitativo mediante la matriz de probabilidad e impacto, y para aquellos riesgos seleccionados se aplicará análisis cuantitativo mediante EMV con el fin de comparar estrategias de mitigación y seleccionar las más convenientes.

La metodología adoptada tendrá un carácter iterativo. Esto implica que el registro de riesgos no se considerará un documento cerrado al inicio del proyecto, sino un instrumento vivo que podrá ser actualizado cuando aparezcan nuevos riesgos, cambie la exposición de los ya identificados o se detecten variaciones relevantes en coste, plazo, alcance o calidad. De esta forma, la gestión de riesgos se mantendrá alineada con la evolución real del proyecto y con las decisiones de planificación que se adopten durante su ejecución.

7.1.3. Roles y Responsabilidades

La responsabilidad global de la gestión de riesgos recaerá en la Jefa del Proyecto, que actuará como figura coordinadora del proceso. Le corresponderá validar la metodología de trabajo, aprobar la priorización de riesgos, autorizar la aplicación de las respuestas previstas, supervisar el uso de la reserva de contingencia y asegurar que la información del registro de riesgos se mantenga actualizada y coherente con el resto de la documentación del proyecto. Asimismo, será la responsable de escalar al cliente aquellas situaciones que puedan comprometer los objetivos principales del proyecto.

El personal de análisis, formado por el analista-diseñador y el analista-programador, participará de forma activa en la identificación y revisión de riesgos relacionados con requisitos, estimaciones, planificación, diseño funcional y consistencia de la solución. También asumirán un papel relevante en la detección temprana de desviaciones y en la propuesta de acciones preventivas, especialmente en aquellos riesgos cuya causa probable esté vinculada a errores de interpretación, omisiones en el análisis o deficiencias de diseño.

En los riesgos de carácter técnico, el seguimiento operativo recaerá en el responsable técnico del módulo afectado. En términos generales, los programadores responsables de los distintos subsistemas serán quienes monitoricen riesgos relacionados con calidad del algoritmo de enrutado, integración entre módulos, rendimiento, tratamiento de datos en tiempo real, estabilidad funcional y cumplimiento de requisitos no funcionales. Cuando un riesgo afecte a varios módulos o tenga impacto transversal, la Jefa del Proyecto coordinará la actuación conjunta de los responsables implicados.

Cada riesgo identificado tendrá asignado un único dueño de riesgo, encargado de vigilar sus disparadores, informar sobre cambios en su exposición y proponer o ejecutar las medidas de mitigación o contingencia correspondientes. Esta asignación individualizada permitirá evitar ambigüedades y asegurar la trazabilidad de cada actuación. El resto de miembros del equipo participará en la comunicación de incidencias, en las reuniones de

revisión y en la actualización colaborativa de la información cuando se detecten cambios relevantes en el contexto del proyecto.

7.1.4. Financiamiento

La gestión de riesgos del proyecto contará con financiación específica integrada en la planificación económica general. El proyecto dispone de un presupuesto base de 50.000 € y el cliente acepta una desviación adicional de hasta 25.000 € con el fin de garantizar el éxito de la solución, lo que proporciona cierto margen para absorber acciones de mitigación o transferencia cuando estas estén justificadas por la exposición al riesgo y por su efecto sobre los objetivos del proyecto.

Con carácter general, las actividades ordinarias de gestión de riesgos, tales como identificación, análisis, revisión del registro y reuniones de seguimiento, se considerarán parte del esfuerzo normal de planificación y control del proyecto. En cambio, las acciones específicas de respuesta que impliquen consumo adicional de tiempo, recursos humanos, formación, prototipado, pruebas extra, apoyo externo o rediseño parcial serán imputadas a una reserva de contingencia del proyecto. Esta reserva se dimensionará a partir del análisis de los riesgos priorizados y de la estimación económica asociada a sus posibles respuestas, en coherencia con la bolsa de riesgos definida por los planes de contingencia.

La utilización de esta reserva no será automática. Toda acción que suponga consumo relevante de recursos deberá estar sustentada en la priorización del riesgo, en su exposición y, cuando proceda, en el análisis cuantitativo realizado mediante EMV. La Jefa del Proyecto será la encargada de autorizar internamente la aplicación de estas medidas y, en caso de afectar a la línea base económica o a compromisos asumidos con el cliente, se procederá a su comunicación formal y a la correspondiente actualización de la planificación del proyecto.

De este modo, el financiamiento de la gestión de riesgos no se concibe como una partida aislada, sino como un mecanismo de control económico orientado a actuar de manera coste-efectiva sobre aquellos riesgos cuya materialización podría comprometer el plazo, el presupuesto, la calidad de la solución o su aceptación por parte del cliente y de los usuarios finales.

7.1.5. Calendario

La gestión de riesgos se integrará en el cronograma general del proyecto y no se tratará como una actividad independiente del resto de la planificación. En una primera fase, coincidiendo con las tareas iniciales de análisis y gestión, se llevará a cabo la identificación inicial de riesgos, la elaboración del registro de riesgos y la definición preliminar de respuestas. Esta actividad se corresponde con la fase temprana del proyecto y debe quedar completada antes de consolidar definitivamente la línea base de trabajo y el reparto de responsabilidades.

Además de esta fase inicial, se establecerán al menos dos puntos formales de control del plan de riesgos. El primero tendrá lugar al cierre de la fase de diseño, una vez estén definidos los principales módulos del sistema y antes de que la implementación avance

sobre las decisiones técnicas ya tomadas. El objetivo de esta revisión será reevaluar la exposición de los riesgos técnicos, de estimación y de planificación a la luz de la solución diseñada y del estado real del proyecto.

El segundo punto formal de control se realizará antes de la fase final de pruebas y despliegue, con especial atención a los riesgos relacionados con calidad del algoritmo de enrutado, integración de módulos, fiabilidad de los datos en tiempo real, aceptación por parte del personal y cumplimiento de plazo. Esta revisión permitirá decidir si las respuestas previstas siguen siendo válidas, si es necesario activar planes de contingencia o si deben incorporarse medidas correctivas adicionales antes de comprometer la entrega del sistema.

Junto a estas revisiones formales, podrán realizarse revisiones extraordinarias cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos: aparición de un nuevo riesgo no contemplado inicialmente, cambio significativo en la probabilidad o impacto de un riesgo ya identificado, materialización de un disparador relevante, modificación sustancial del cronograma o variación importante en coste, alcance o disponibilidad de recursos. En todos estos casos, el registro de riesgos y, si fuera necesario, el cronograma del proyecto serán actualizados para reflejar la nueva situación.

Por último, y en coherencia con lo exigido por la práctica, en la planificación temporal del proyecto se incorporarán tanto los puntos de control del plan de riesgos como las estrategias de mitigación o transferencia seleccionadas tras el análisis cuantitativo. De este modo, la gestión de riesgos quedará vinculada de forma explícita al diagrama de Gantt y al seguimiento efectivo del proyecto, en lugar de quedar reducida a un apartado meramente documental.

7.1.6. Categorías de riesgo

1. Riesgos Técnicos
    - 1.1. De requisitos:
        - Los relacionados con ambigüedades o falta de definición de funcionalidades.
    - 1.2. De tecnología
        - Los relacionados con el desconocimiento técnico del equipo y del uso de herramientas nuevas.
    - 1.3. De complejidad e interfaces
        - Los relacionados con la integración de los módulos y sistemas externos
    - 1.4. De desempeño y fiabilidad.
        - Los relacionados con el incumplimiento de los estándares técnicos de calidad.

2. Riesgos Comerciales
    - 2.1. De términos contractuales
        - Los relacionados con la dificultad de cumplir con cláusulas legales.
    - 2.2. De subcontratistas y proveedores
        - Los relacionados con los proveedores y empresas contratadas por nosotros.
    - 2.3. De cliente
        - Los relacionados con el cliente que nos contrata.

3. Riesgos de Dirección de Proyectos
    3.1. De estimación
        Los relacionados con fallos en las estimaciones.
    3.2. De planificación
        Los relacionados con problemas y desfases con la planificación.
    3.3. De control
        Los relacionados con una falta de control y supervisión sobre los procesos.
    3.4. De comunicación
        Los relacionados con una falta de comunicación entre el equipo y con el cliente.

4. Riesgos Externos
    4.1. De legislación
        Los relacionados con el incumplimiento de las normativas vigentes.
    4.2. De mercado
        Los relacionados con la competencia y el mercado cambiante.
    4.3. De tasas de cambio
        Los relacionados con las variaciones económicas.
    4.4. De clima
        Los relacionados con problemas climáticos.

7.1.7. Apetito al riesgo del interesado

El proyecto tiene una duración estimada, desde su aprobación, de 3 meses y 15 días. El plazo máximo de realización es de 4 meses debido a que es necesario para poder solicitar ayudas del segundo semestre, por lo que el cliente tiene un apetito muy bajo en cuanto a plazos. Respecto a los costes, tenemos un presupuesto de 50.000€ para el desarrollo, pero el cliente está dispuesto a gastar 25.000€ más para garantizar el éxito del proyecto. Esto significa un apetito bastante elevado en cuanto a costes, teniendo un umbral del 50% de desviación.

7.1.8. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos

El impacto de los riesgos se estimará haciendo uso de una medida matemática. En concreto, los riesgos serán categorizados en función de su porcentaje de impacto si ocurrieran, siendo los valores posibles el 10%, 30%, 50%, 70% y 90%.
En el caso de la probabilidad, su porcentaje hará referencia a la probabilidad de aparición. En esta ocasión, los valores estarán comprendidos entre el 5%, 10%, 20%, 30% y 40%.

7.1.9. Matriz de probabilidad e impacto

La exposición al riesgo de cada riesgo identificado se obtendrá a partir de la siguiente matriz que relaciona el impacto con la probabilidad:

Nivel numérico de exposición al Riesgo						
		Probabilidad				
		90%	70%	50%	30%	10%
Impacto	40%	Muy alto	Alto	Alto	Media	Bajo
	30%	Alto	Alto	Alto	Media	Bajo
	20%	Alto	Media	Media	Media	Bajo
	10%	Media	Media	Bajo	Bajo	Muy bajo
	5%	Bajo	Bajo	Bajo	Muy bajo	Muy bajo

Como se puede observar, a través de la asignación de porcentajes en ambas dimensiones podremos dividir la exposición de los riesgos en cinco categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

7.1.10. Formatos de los informes

7.1.10.1. Registro de Riesgos

En este documento se registran todos los riesgos identificados a gestionar, junto con su impacto y su estrategia asociada. Lo que el documento debe tener es:

- Identificador único del riesgo
- Nombre descriptivo del riesgo
- Probabilidad, impacto y valor de exposición
- Descripción del riesgo y de sus disparadores
- Estado de avance en el que se encuentra
- Activos potencialmente afectados
- Responsable del riesgo
- Estrategia de contención
- Estado y nivel de éxito de la estrategia de contención

7.1.10.2. Informe de Riesgos

Este documento se encarga de informar del estado de un riesgo una vez sufre un actualización su probabilidad, impacto, definición o estado en el que se encuentra. Lo que el documento debe tener es:

- Identificador único del riesgo
- Nombre descriptivo del riesgo
- Probabilidad, impacto y valor de exposición anteriores
- Categoría del riesgo
- Estado de avance en el que se encuentra
- Descripción de la actualización

Si el riesgo se ha materializado:
- Activos afectados
- Estado y nivel de éxito de la estrategia de contención

7.1.11. Seguimiento

Se realizará un seguimiento periódico de los riesgos cada 2 semanas, realizando un informe de cada riesgo que haya sufrido un cambio. El responsable de cada riesgo será quien se encargue de observar el estado del riesgo, ver si ha ocurrido un evento disparador, y realizar el informe si es necesario. Una vez se realice una revisión de todos los riesgos, se modificará el registro de riesgos para reflejar el estado actual de cada riesgo y, si es necesario, redefinir el riesgo.

7.2. Identificación de riesgos

Se han identificado los diez riesgos siguientes sobre nuestro proyecto, cinco de los cuales se han acompañado de diagramas de Ishikawa para extraer sus causas:

RSG-1. Errores por inexperiencia del equipo

MiñaXoia Solusions es una empresa pequeña y relativamente nueva, por lo que aún no tiene una gran experiencia con proyectos reales. Esta falta de experiencia puede provocar errores en el diseño e implementación del sistema, lo que afectaría al activo software (concretamente a su calidad y fiabilidad).
La dueña de este riesgo, persona responsable de vigilar y actuar si ocurre, es la jefa del proyecto.
Como respuesta potencial al riesgo se podría organizar una jornada de formación técnica específicamente centrada en algoritmos de enrutado.

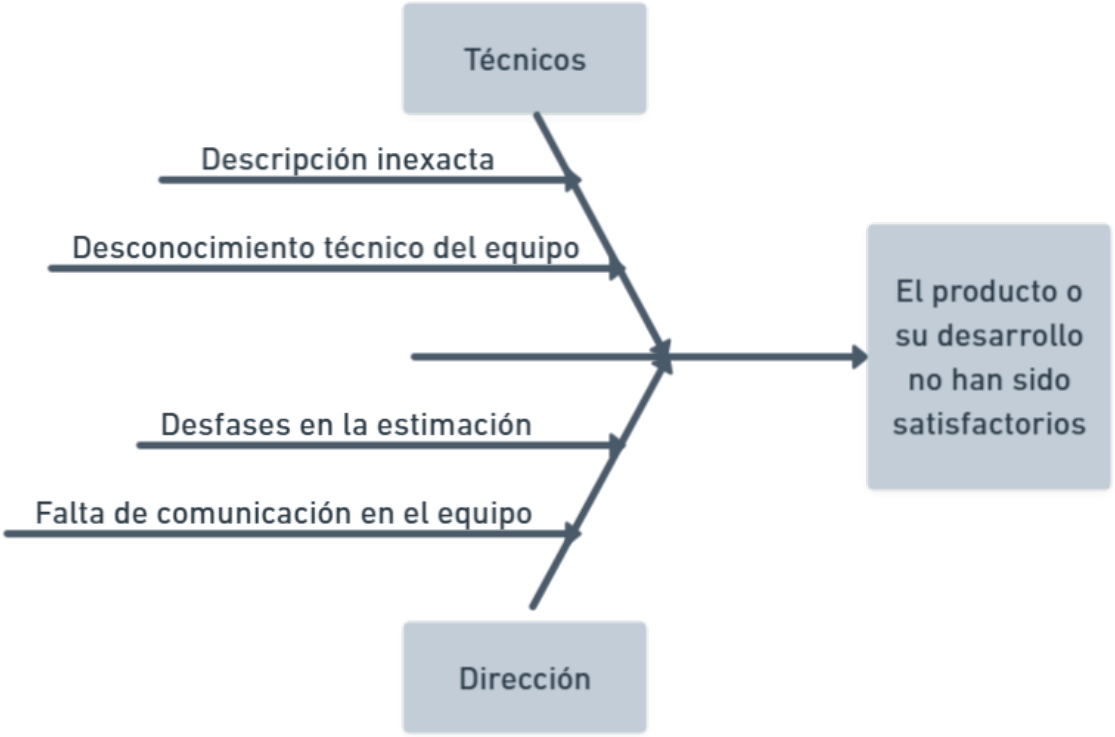


Diagrama de Ishikawa para el riesgo: Errores por inexperiencia del equipo

RSG-2. Disponibilidad de la Jefa del Proyecto

Debido a la elaboración concurrente de otros proyectos en MiñaXoia Solusions, la Jefa de Proyecto sólo estará disponible con un esfuerzo del 30% a lo largo del desarrollo de este proyecto. Sin embargo, es posible que la sobrecarga de trabajo reduzca aún más su porcentaje de involucración, lo cual retrasaría la finalización de la fase inicial de análisis y diseño del proyecto. Es decir, afectaría directamente a la documentación de planificación del proyecto.
De nuevo, la dueña del riesgo será la jefa de proyecto.

Una respuesta potencial a este riesgo sería la asignación de ciertas tareas de la Jefa del Proyecto al personal de análisis, idealmente al analista-programador quien se encuentra con una disponibilidad total.

RSG-3. Baja calidad del algoritmo de enrutado

El algoritmo de cálculo y asignación de rutas estaría generando caminos subóptimos, reduciendo la eficiencia operativa del sistema. Su causa podría ser tanto el diseño inadecuado del algoritmo como la mala selección de heurísticas. Este riesgo afectaría directamente al algoritmo mencionado.
El dueño del riesgo es el programador líder del equipo de desarrollo.
Existen diversas respuestas potenciales para este riesgo, como el desarrollo de prototipos tempranos con los que verificar la eficiencia del algoritmo, o la comparación de los resultados obtenidos con datos reales.

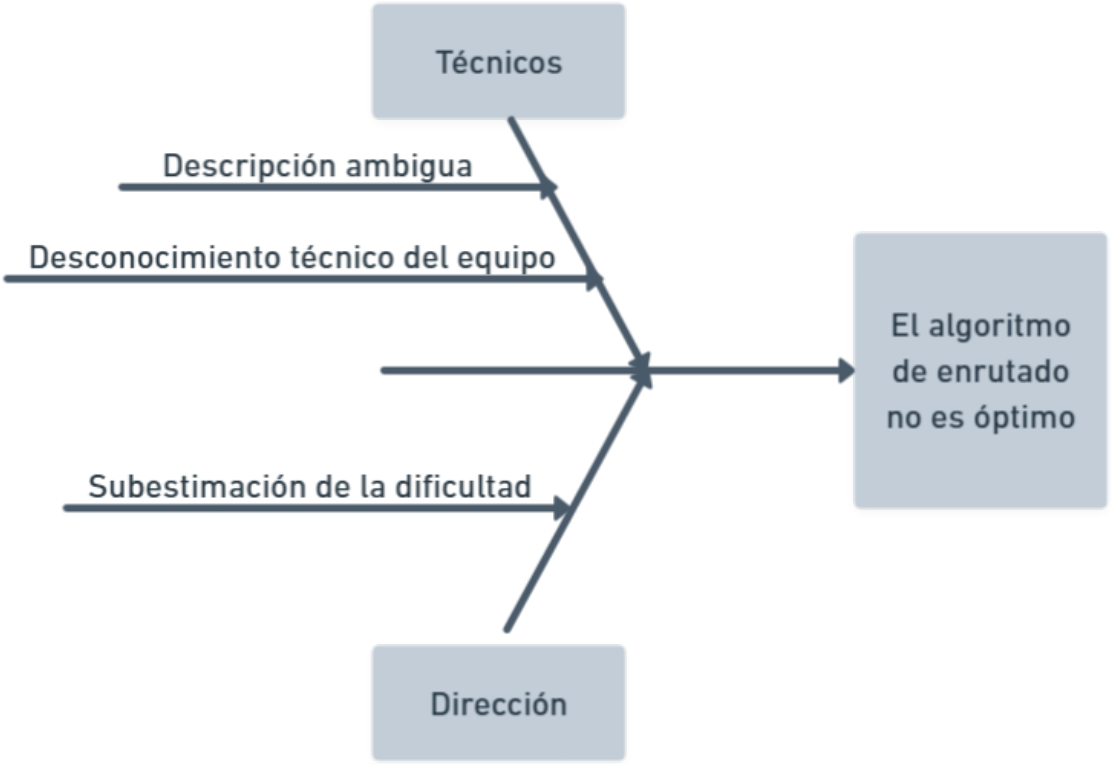


Diagrama de Ishikawa para el riesgo: Baja calidad del algoritmo de enrutado

RSG-4. Desviación en la estimación del esfuerzo

Las estimaciones realizadas respecto a la duración del proyecto y sus fases individuales podría ser incorrecta, provocando retrasos en la entrega del proyecto o la necesidad de reducir el alcance. Este error de estimación podría aparecer principalmente por la omisión o malinterpretación de algún requisito durante el proceso de análisis que posteriormente deba ser incorporado. Los activos afectados incluirían el cronograma del proyecto y el presupuesto.
Las personas responsables de monitorear este riesgo serán el personal de análisis, tanto analista-diseñador como analista-programador.

Una respuesta potencial para este riesgo consistiría en hacer un esfuerzo extra durante la fase de análisis y diseño para asegurarnos de su exhaustividad, así como contrastar los requisitos identificados con el cliente para cerciorarse de su validez.

RSG-5. Insatisfacción del cliente

Los empleados de Snatch o Rápido, particularmente los reponedores y reparadores, podrían rechazar el uso del nuevo sistema a pesar de que represente una mejora a nivel de eficiencia. Esto ocasionaría un gran descontento sobre el resultado del proyecto por parte del cliente. Dicha reticencia se puede deber a una interfaz contraintuitiva, falta de formación del personal en la nueva tecnología o simplemente un rechazo hacia el cambio. Los propios procesos operativos de Snatch o Rápido se verían atacados por este riesgos, ya que supone un cambio en la forma de trabajar de sus empleados.
La dueña de este riesgo es la jefa del proyecto.
Tenemos muchas respuestas potenciales para este riesgo, entre ellas la formación del personal de Snatch o Rápido o la involucración de algunos usuarios desde fases tempranas para guiar el desarrollo de la interfaz.

Diagrama de Ishikawa para el riesgo: Insatisfacción del cliente

RSG-6. Latencia en datos a tiempo real

Los datos en tiempo real necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, como stock de las máquinas, su estado o posición de los empleados, llegan con un retraso demasiado elevado como para tolerarse, afectando al cálculo de rutas. Esto puede ocurrir por limitaciones de la red o por el uso de sistemas ineficientes. Es decir, el principal afectado por este riesgo sería
El dueño de este riesgo es el programador líder.
Una respuesta potencial al riesgo sería la realización de más pruebas de carga para reducir al máximo los posibles errores que el código presente y que causen la ralentización.

RSG-7. Sobrecoste del proyecto

El coste final del proyecto podría ser mayor al estimado, superando así el presupuesto máximo dado. Podría darse bien por una mala estimación, bien por cambios en el alcance.
El activo afectado por este riesgo sería el presupuesto del proyecto.
La jefa del proyecto será la dueña de este riesgo.
Una potencial respuesta ante este riesgo sería el seguimiento cercano de los costes para evitar malgastar el presupuesto en áreas que no lo necesitan.

RSG-8. Mala integración con sistemas existentes

Ocurriría si el sistema desarrollado no casara correctamente con los sensores IOT ya presentes en las máquinas expendedoras para detectar su stock y estado. Los activos a los que afectaría la presencia de este riesgo serían los sensores y el algoritmo que se comunica con ellos.
Es responsabilidad del programador líder vigilar este riesgo.
La respuesta potencial más sencilla consistiría en realizar un análisis previo de integración para tener claro cómo lograr la comunicación entre dispositivos de forma correcta.

RSG-9. Dependencia de servicios externos de mapas

La dependencia de APIs de terceros para obtener los mapas en los que se basa nuestro sistema podría provocar fallos si estos cambian su funcionamiento o su forma de acceso. El algoritmo de cálculo y asignación de rutas sería el principal afectado por este riesgo.
De nuevo, el programador líder es el dueño del riesgo.
Entre las respuestas potenciales encontramos utilizar servicios de mapas libres o incluso crear un sistema propio.

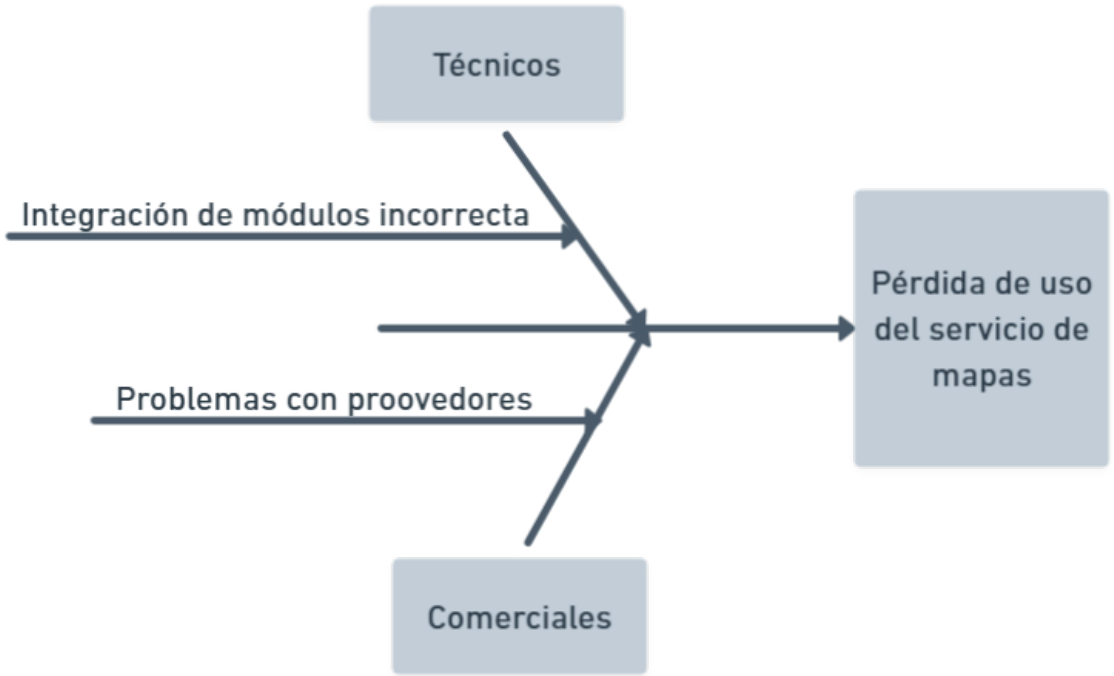


Diagrama de Ishikawa para el riesgo: Dependencia de servicios externos de mapas

RSG-10. Fallo del servidor

El servidor donde se aloja la aplicación puede sufrir una caída o un fallo de otro tipo, provocando la indisponibilidad del sistema de cálculo y asignación de rutas, así como los módulos de gestión de empleados y finanzas. Esto afectaría gravemente la productividad de reponedores y reparadores, así como atacaría directamente al activo servidor.
El dueño del riesgo sería el programador líder.
Una respuesta potencial sería el uso de varios servidores en localizaciones distintas para minimizar la probabilidad de que todos se encuentren indispuestos.

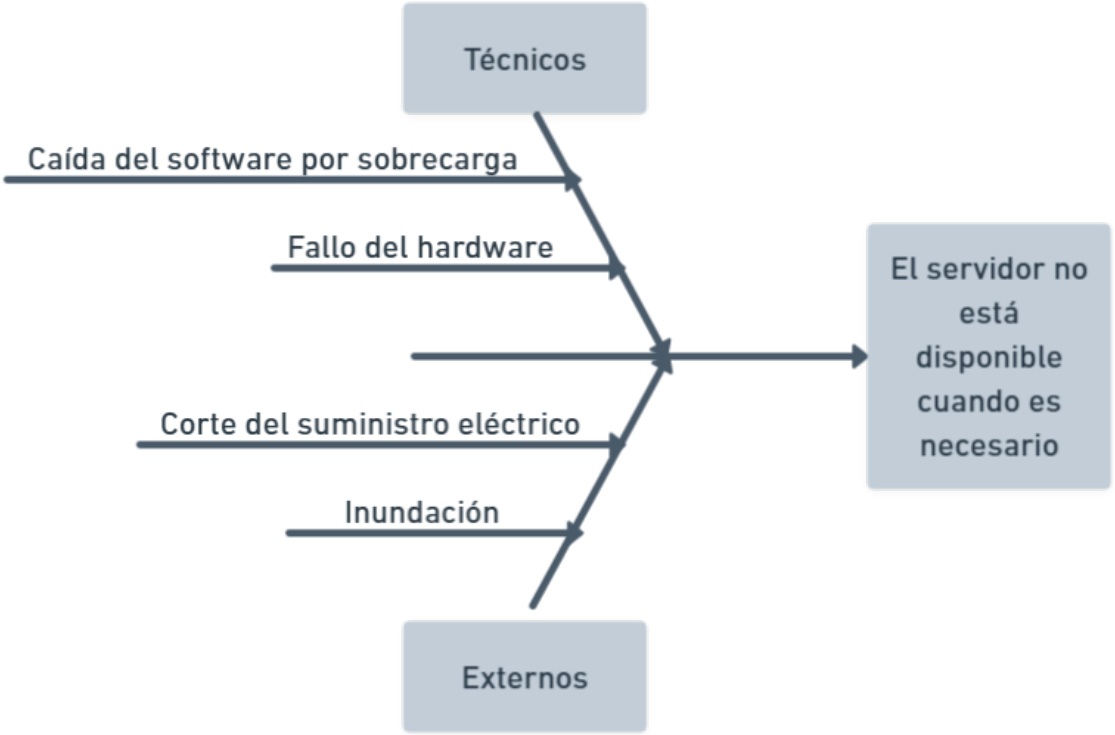


Diagrama de Ishikawa para el riesgo: Fallo del servidor

7.3. Análisis cualitativo

Hemos categorizado y ordenado los siguientes riesgos basados en su (Exposición | Probabilidad x Impacto):

RSG.6 – Latencia en datos a tiempo real (Alta | 0,7 × 0,3 = 0,21)
Los datos en tiempo real necesarios para el correcto funcionamiento del sistema llegan con un retraso demasiado elevado, lo que afecta directamente al cálculo de rutas e impide una operación fiable del sistema.

RSG.9 – Dependencias de servicios externos de mapas (Alta | 0,7 × 0,4 = 0,28)
La dependencia de APIs de terceros para la obtención de mapas supone un punto de fallo externo fuera del control del equipo. Si estos servicios cambian su funcionamiento o sus condiciones de acceso, el sistema podría quedar inoperativo.

RSG.10 – Fallo del servidor (Alta | 0,5 × 0,3 = 0,15)
Una caída o fallo del servidor donde se aloja la aplicación provocaría la indisponibilidad total del sistema, impidiendo cualquier operación hasta su restauración.

RSG.1 – Inexperiencia del equipo (Media | 0,9 × 0,1 = 0,09)
La falta de experiencia del equipo puede derivar en errores durante el diseño e implementación del sistema, incrementando la probabilidad de defectos técnicos y retrasos en la entrega.

RSG.3 – Baja calidad del algoritmo de enrutado (Media | 0,3 × 0,4 = 0,12)
Un algoritmo de cálculo y asignación de rutas deficiente generaría caminos subóptimos, reduciendo la eficiencia operativa del sistema y deteriorando la experiencia de uso.

RSG.4 – Desviación de la estimación del esfuerzo (Media | 0,3 × 0,2 = 0,06)
Estimaciones incorrectas sobre la duración del proyecto y sus fases podrían provocar retrasos en la entrega o la necesidad de reducir el alcance inicialmente planificado.

RSG.7 – Sobrecoste del proyecto (Media | 0,3 × 0,3 = 0,09)
Si el coste final del proyecto supera el presupuesto máximo establecido, el equipo se vería obligado a tomar decisiones que comprometan la calidad o el alcance del producto.

RSG.8 – Mala integración con sistemas existentes (Media | 0,3 × 0,2 = 0,06)
Si el sistema desarrollado no se integra correctamente con los sensores IoT de las máquinas expendedoras, la detección de stock y estado quedaría comprometida, afectando al núcleo funcional del producto.

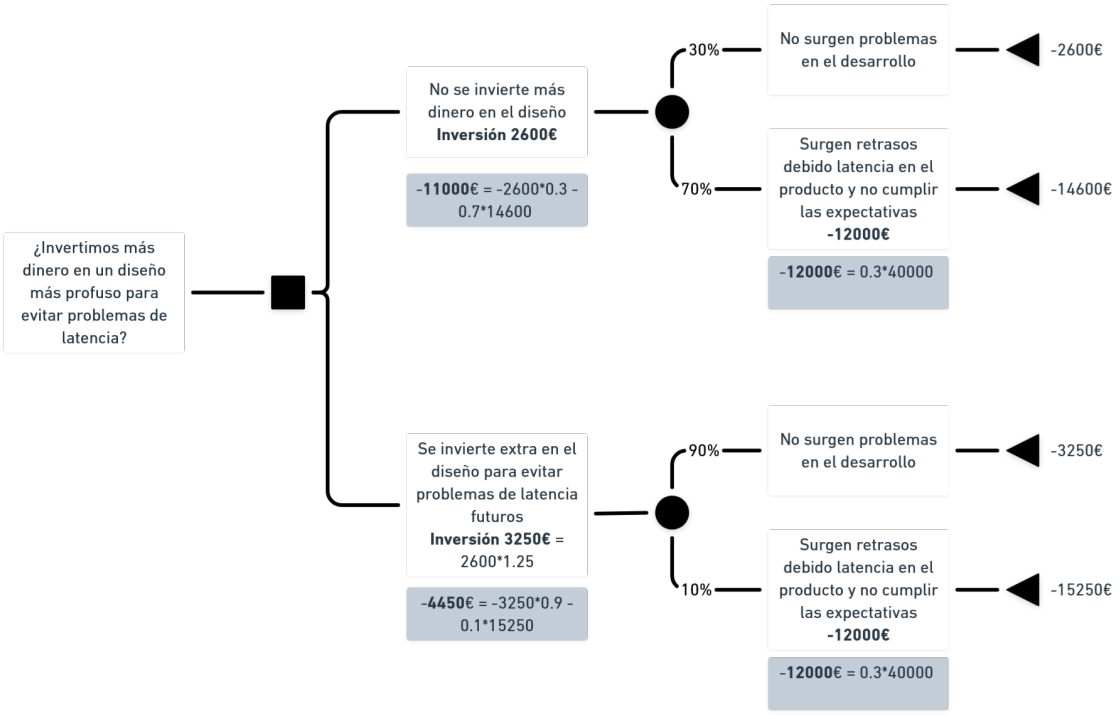
RSG.2 – Disponibilidad de la Jefa de Proyecto (Baja | 0,5 × 0,1 = 0,05)
La sobrecarga de trabajo de la Jefa de Proyecto podría reducir su nivel de involucración, retrasando la toma de decisiones y la finalización de la fase inicial de análisis y diseño.

RSG.5 – Insatisfacción del cliente (Muy baja | 0,1 × 0,1 = 0,01)

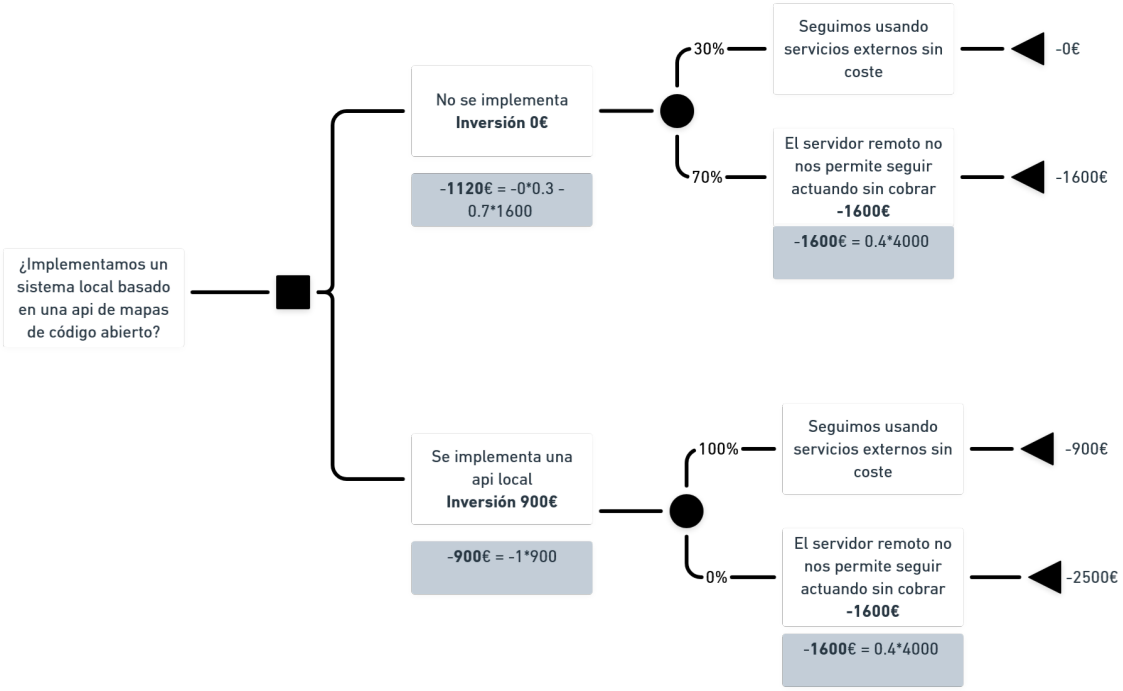
El rechazo por parte de Snatch o Rápido a la implementación del nuevo sistema podría dificultar su adopción, aunque dada la baja probabilidad e impacto, su efecto sobre el proyecto es limitado.

7.4. Análisis cuantitativo

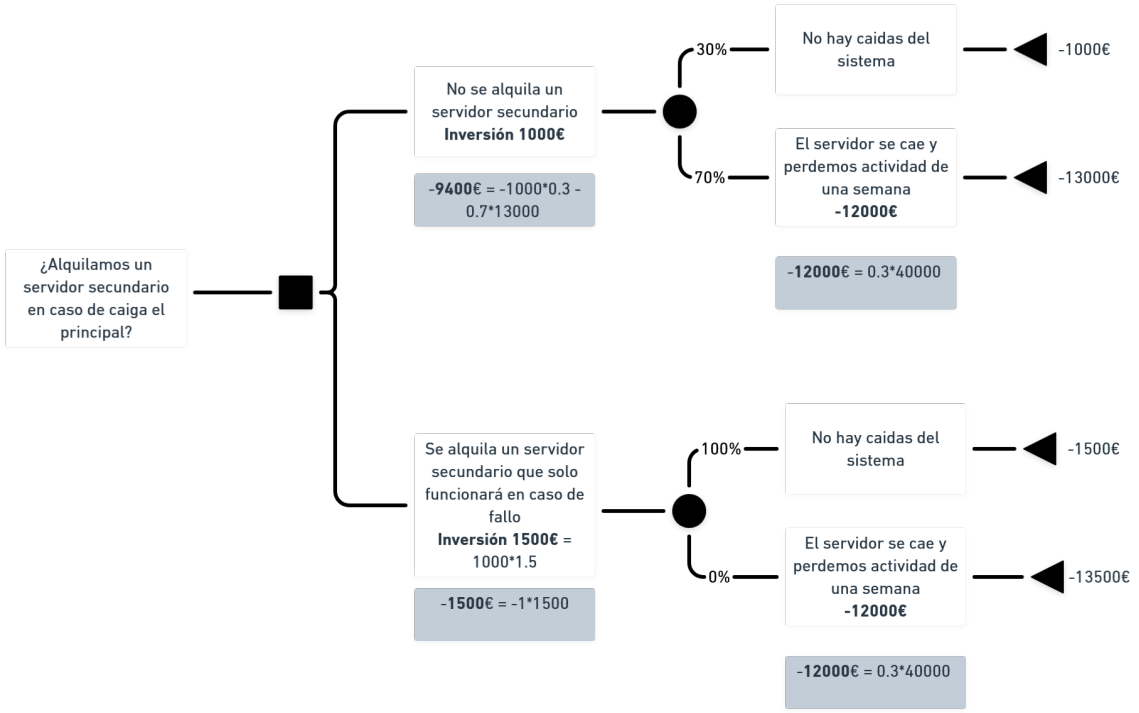
RSG.6 – Latencia en datos a tiempo real



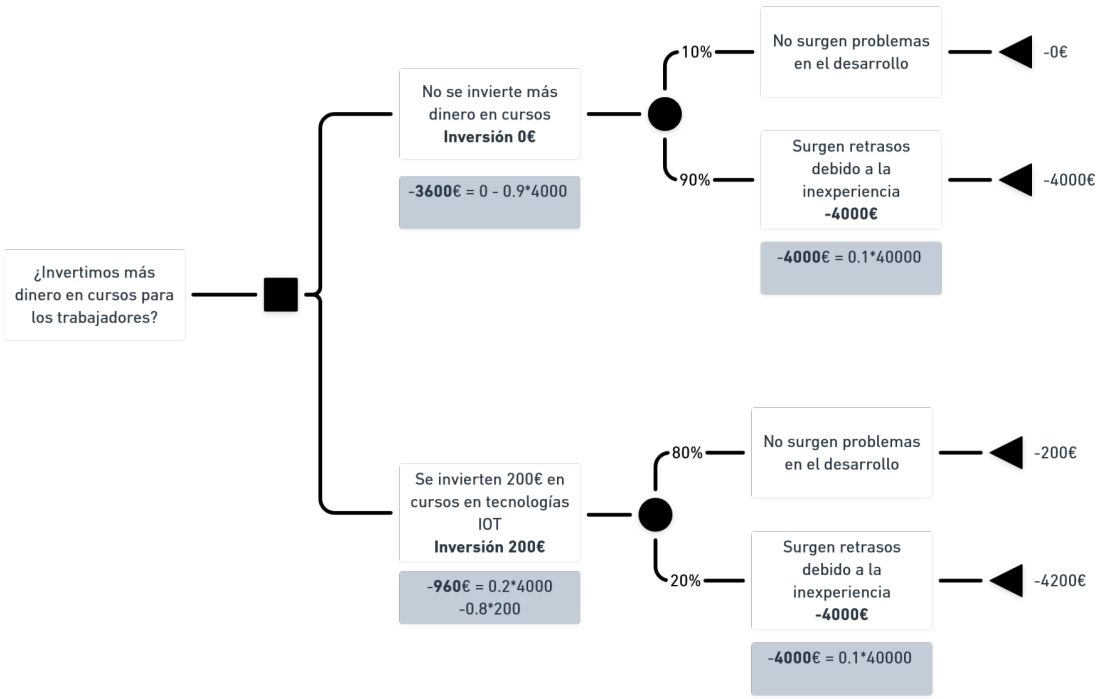
RSG.9 – Dependencias de servicios externos de mapas



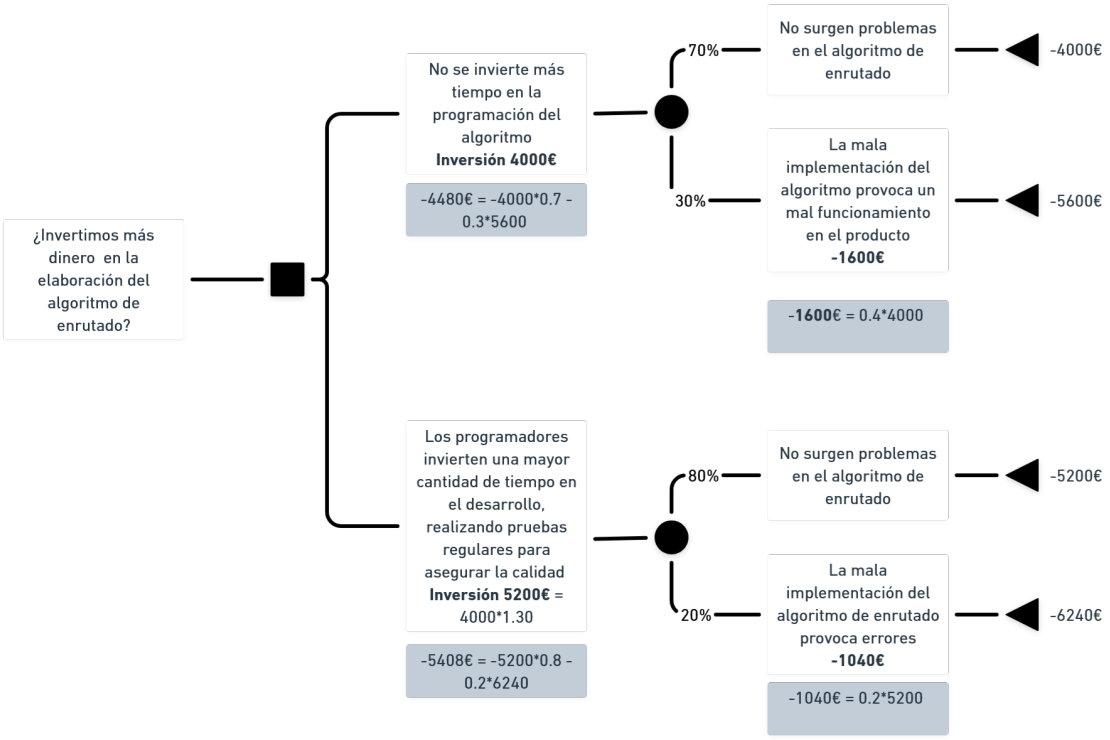
RSG.10 – Fallo del servidor



RSG.1 – Inexperiencia del equipo



RSG.3 – Baja calidad del algoritmo de enrutado



7.5. Planificación de respuesta a los riesgos

RSG-1. Errores por inexperiencia del equipo

La estrategia de mitigación se centra en elevar el nivel técnico del equipo de forma progresiva y sin incurrir en costes adicionales. Para ello, se establecerán revisiones de código por pares de manera sistemática, de forma que los errores se detecten antes de integrarse en el sistema. En paralelo, se dedicará una pequeña franja semanal a sesiones internas de transferencia de conocimiento, apoyadas por recursos gratuitos como documentación oficial, cursos de plataformas como MIT OpenCourseWare o Coursera, y tutoriales especializados en algoritmos de enrutado. Para cerrar el ciclo, se definirá una lista de verificación de calidad que el equipo deberá completar antes de integrar cualquier nuevo módulo, asegurando un estándar mínimo consistente a lo largo de todo el desarrollo.

RSG-2. Disponibilidad de la Jefa del Proyecto

La estrategia pasa por redistribuir parte de la carga de coordinación hacia el analista-programador, quien cuenta con disponibilidad total, documentando con claridad las responsabilidades delegadas para evitar ambigüedades. Para compensar la limitada presencia de la jefa de proyecto, se adoptará un modelo de trabajo asíncrono, lo que reducirá la necesidad de reuniones y permitirá un seguimiento continuo del avance sin depender de su disponibilidad en tiempo real. Cuando sí se requiera su participación directa, se priorizarán reuniones breves y estructuradas —stand-ups de no más de 15 minutos— centradas en decisiones críticas, reservando su tiempo para las fases de análisis y diseño, que son las que más se ven afectadas por este riesgo.

RSG-3. Baja calidad del algoritmo de enrutado

La estrategia se basa en validar la calidad del algoritmo de forma temprana y continua, antes de que los posibles defectos se consoliden en el sistema. Desde el inicio del desarrollo se construirá un prototipo mínimo del algoritmo que se evaluará frente a datos reales o simulados de rutas de reponedores, para disponer de un punto de comparación objetivo. Se definirán métricas de aceptación concretas —como la desviación máxima respecto a la ruta óptima o el tiempo de cómputo— que serán revisadas en cada iteración. Si en algún momento los resultados se alejan de esos umbrales, el equipo realizará una revisión técnica conjunta del diseño de heurísticas antes de continuar, evitando acumular deuda técnica que luego sea costosa de corregir.

RSG-4. Desviación en la estimación del esfuerzo

La estrategia se apoya en reducir la incertidumbre de las estimaciones desde la raíz, invirtiendo un esfuerzo adicional en la fase de análisis para garantizar que los requisitos estén completos y bien comprendidos antes de planificar. Para ello, se contrastarán los requisitos identificados con el cliente mediante sesiones de validación cortas. Las tareas se descompondrán en unidades de máximo dos días para facilitar la detección temprana de desviaciones, y se incorporará un colchón del 15-20% en aquellas con mayor ambigüedad, lo que permitirá absorber pequeñas desviaciones sin que escalen a problemas de planificación mayores.

RSG-5. Insatisfacción del cliente

La estrategia busca reducir la resistencia al cambio involucrando al personal de Snatch o Rápido desde etapas tempranas del proyecto, de manera que el sistema se construya teniendo en cuenta sus necesidades reales y no solo las especificadas formalmente. Concretamente, se incorporarán uno o dos reponedores o reparadores como usuarios piloto durante el diseño de la interfaz, lo que permitirá detectar problemas de usabilidad antes del despliegue. Complementariamente, se preparará una guía de usuario sencilla y visual, y se organizará una sesión de demostración con el personal afectado antes de la puesta en producción. El hilo conductor de toda esta estrategia es que cuanto más familiar les resulte el sistema desde el principio, menor será la barrera de adopción en el momento del lanzamiento.

RSG-6. Latencia en datos a tiempo real

La estrategia se fundamenta en anticipar y acotar el problema de latencia antes de que llegue a producción, combinando un diseño técnico preventivo con pruebas sistemáticas. Desde el inicio se diseñará el sistema con una capa de caché para los datos más consultados, de modo que ante cualquier degradación de red el impacto sea inmediatamente menor. Se definirán con el cliente los umbrales de latencia aceptables, y a lo largo del desarrollo se realizarán pruebas de carga periódicas. Si se detecta que la latencia proviene del código, se empleará profiling con herramientas nativas para localizar y optimizar las operaciones más costosas, de forma que la solución sea precisa y no implique reescrituras innecesarias.

RSG-7. Sobrecoste del proyecto

La estrategia se basa en mantener una visibilidad continua del consumo de presupuesto y actuar de forma preventiva antes de que el desvío sea difícil de corregir. Para ello, todo el equipo registrará semanalmente sus horas y gastos en una hoja de cálculo compartida, que se revisará en cada reunión de seguimiento. Se establecerán alertas al alcanzar el 50% y el 70% del presupuesto, lo que dará margen de reacción antes de llegar al límite. Como medida estructural, se definirá desde el inicio una lista priorizada de funcionalidades distinguiendo el MVP de las mejoras deseables, de modo que, si el presupuesto se tensiona, haya una guía clara para reducir alcance de forma controlada y acordada con el cliente sin comprometer lo esencial del proyecto.

RSG-8. Mala integración con sistemas existentes

La estrategia parte de eliminar la incertidumbre técnica sobre los sensores IoT lo antes posible, antes de comprometer esfuerzo de desarrollo en una integración que podría no funcionar. Para ello, se solicitará la documentación técnica completa a Snatch o Rápido desde el inicio del proyecto y se realizará un spike técnico —una prueba de concepto rápida— con al menos un sensor real durante la fase de diseño. Sobre esa base, se construirá una capa de abstracción que desacople el sistema de los sensores concretos, lo que facilitará adaptar la integración ante cambios sin necesidad de modificar el núcleo del sistema. Mantener un canal de comunicación fluido con el equipo técnico del cliente será fundamental para resolver incompatibilidades de forma ágil si estas aparecen durante el desarrollo.

RSG-9. Dependencia de servicios externos de mapas

La estrategia consiste en reducir desde el diseño la dependencia de cualquier proveedor de mapas concreto, apostando por soluciones libres y construyendo el sistema de forma que un eventual cambio de proveedor no suponga una reescritura significativa. La integración se encapsulará en una capa de servicio bien delimitada, de forma que sustituir el proveedor en el futuro sea una tarea localizada. Adicionalmente, se implementará una caché local de los tiles de mapas de la zona de operación, lo que reducirá tanto la latencia como la exposición a posibles interrupciones del servicio externo.

RSG-10. Fallo del servidor

La estrategia se apoya en tres pilares complementarios: observabilidad, redundancia de datos y diseño tolerante a fallos. En cuanto a observabilidad, se configurarán alertas de disponibilidad con UptimeRobot —herramienta gratuita— para detectar caídas en tiempo real sin depender de que alguien las note manualmente. Para los datos, se activarán copias de seguridad automáticas diarias en el almacenamiento del propio proveedor cloud, y se verificará mensualmente que son restaurables. En cuanto al diseño, se optará por un proveedor con capa gratuita suficiente para el proyecto (AWS Free Tier u Oracle Cloud Always Free), y el cliente se diseñará para guardar estado localmente y sincronizar al recuperar la conexión, minimizando el impacto de caídas breves sobre la operativa de reponedores y reparadores.

Los planes de contingencia respectivos a la mitad de los riesgos analizados se encuentran en el Registro de Riesgos.

8. Gestión de costes

8.1. Plan de gestión de los costos

8.1.1. Unidades de medida (pmbok 274)

Las unidades de medida empleadas para la estimación y seguimiento de costos serán las siguientes:

- **Recursos humanos:** horas de trabajo (h). Todas las estimaciones de esfuerzo del personal —jefa de proyecto, analistas, programadores— se expresarán en horas, que posteriormente se convertirán a coste mediante las tarifas horarias correspondientes a cada perfil.
- **Recursos materiales e infraestructura:** pago único en euros (€), aplicable a licencias de software, servicios cloud, herramientas de desarrollo u otros activos adquiridos puntualmente.
- **Costos totales y presupuesto:** euros (€), con dos decimales de precisión para la línea base y los informes de seguimiento.

8.1.2. Nivel de precisión

Las estimaciones de costo se expresarán redondeadas a la unidad de euro (€), es decir, sin decimales en las estimaciones individuales de actividad. Únicamente en los resúmenes de línea base y en los informes de valor ganado se mantendrán dos decimales cuando la acumulación de partidas así lo requiera

8.1.3. Nivel de exactitud

Dado el tamaño del equipo, la relativa novedad de MiñaXoia Solusions en proyectos de esta escala y el grado de incertidumbre técnica identificado en la gestión de riesgos, el rango aceptable para las estimaciones de costo se establece en 15% sobre el valor estimado en la línea base

8.1.4. Enlaces con los procedimientos de la organización

La EDT del proyecto, descrita en el apartado 6.1, constituye el marco de referencia para la contabilidad de costos. Cada paquete de trabajo de la EDT lleva asociado un identificador único que se utilizará como código de cuenta de control en el seguimiento económico del proyecto. La correspondencia entre paquetes de trabajo y cuentas de control es la siguiente:

Análisis y gestión	CC-01
Diseño	CC-02
Implementación	CC-03
Pruebas	CC-04

Despliegue	CC-05

8.1.5. Umbrales de control

Se definen los siguientes umbrales de variación sobre la línea base de costos, por encima de los cuales será necesario tomar medidas correctivas y comunicarlas formalmente:

- **Variación del costo (CV) ≤ −10%** (coste real superior al planificado en más de un 10%): se activa una revisión interna de las causas y se propone un plan de acción en la siguiente reunión de seguimiento.
- **Variación del costo (CV) ≤ −20%**: se escala a la jefa de proyecto para decisión formal. Si afecta a la línea base económica acordada con el cliente, se comunica a Snatch o Rápido.
- **Índice de desempeño del costo (CPI) < 0,85**: se considera una señal de alerta sostenida y obliga a revisar el alcance restante y la viabilidad del presupuesto con las holguras disponibles.

Adicionalmente, se establecen dos alertas preventivas vinculadas al consumo acumulado del presupuesto base (50.000 €):

- Al alcanzar el **30% del presupuesto (15.000 €)**: revisión de la línea base y del estado de los riesgos activos.
- Al alcanzar el **55% del presupuesto (27.500 €)**: revisión obligatoria del alcance restante y evaluación de la necesidad de activar la reserva de gestión (hasta 25.000 € adicionales aceptados por el cliente).

8.1.6. Reglas para la medición del desempeño

El seguimiento económico del proyecto se realizará mediante la metodología de gestión del valor ganado (EVM), aplicada quincenalmente en coherencia con el ciclo de revisión de riesgos definido en el apartado 7.1.11.
Puntos de medición: la medición del valor ganado se realizará a nivel de cuenta de control (CC-01 a CC-05), coincidiendo con los hitos definidos en el diagrama de hitos del apartado 6.2.2. Dentro de cada fase, se realizará un seguimiento por actividad individual cuando la variación detectada a nivel de cuenta de control supere los umbrales definidos en el apartado anterior.
Técnica de EVM empleada: se utilizará el método de porcentaje completado para las actividades de desarrollo e implementación, ya que su naturaleza permite estimar el avance de forma razonablemente objetiva. Para las actividades de corta duración (menos de dos días), como la asignación de trabajos o el despliegue, se aplicará la regla 0/100 (no se reconoce valor ganado hasta que la actividad esté completamente finalizada).
Fórmulas de cómputo aplicadas:

- Variación del costo:
  - $CV = EV - AC$
- Variación del cronograma:
  - $SV = EV - PV$

- Índice de desempeño del costo:
    - CPI = EV / AC
- Índice de desempeño del cronograma:
    - SPI = EV / PV
- Estimación a la conclusión (método CPI):
    - EAC = BAC / CPI
- Variación a la conclusión:
    - VAC = BAC − EAC

La EAC calculada mediante CPI se utilizará como estimación de referencia para la validación de la EAC ascendente obtenida de la revisión detallada de actividades pendientes. Si ambas difieren en más de un 15%, se documentará la justificación de la discrepancia antes de reportar al cliente.

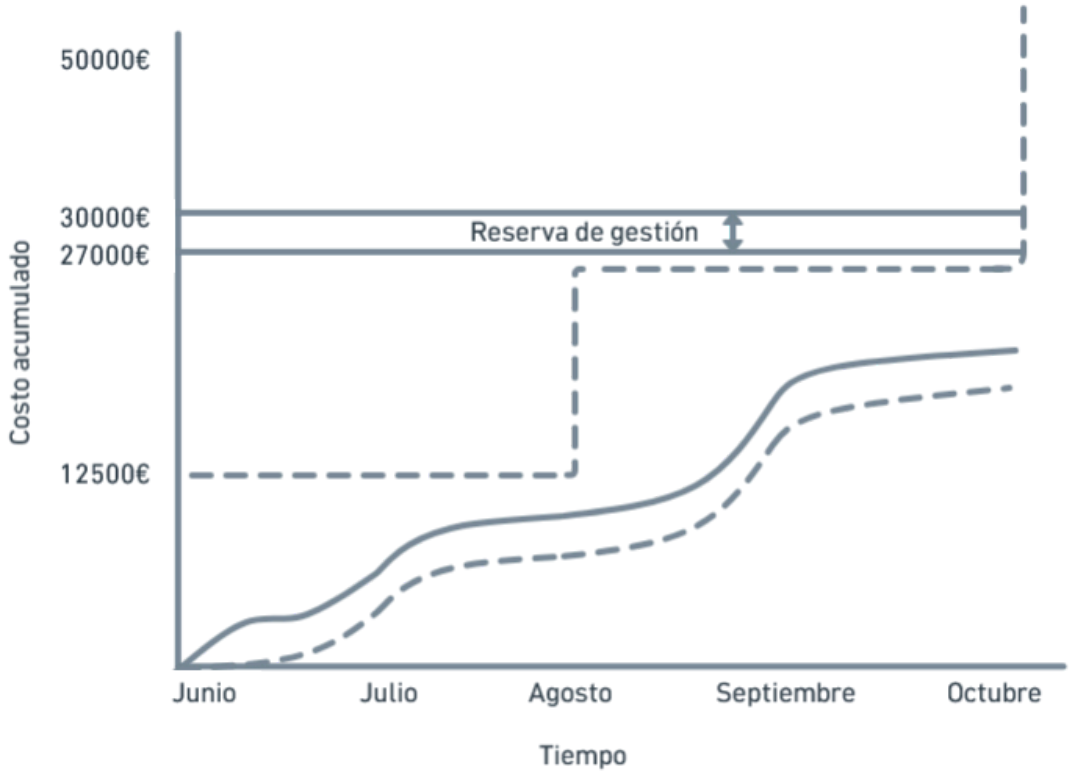
8.2. Estimación de las actividades

BASADO EN LA PLANTILLA

8.3. Base de las Estimaciones

Las bases de las estimaciones están recogidas en el documento "GrpP_LOG_26_04_21_baseEstimaciones_v1.0", en la carpeta "PROYECTO/Gestión de costes"

8.4. Línea Base de Costos



8.5. Requisitos de Financiamiento del Proyecto

“7.3.3.2 Requisitos de Financiamiento del Proyecto Los requisitos de financiamiento totales y periódicos (p.ej., trimestrales, anuales) se derivan de la línea base de costos. La línea base de costos incluirá los gastos proyectados más las obligaciones anticipadas. A menudo, el financiamiento tiene lugar en cantidades incrementales que pueden no estar distribuidas de manera homogénea, por lo que se representan como peldaños en el Gráfico 7-9. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la línea base de costos más las reservas de gestión, en caso de existir. Los requisitos de financiamiento pueden incluir la fuente o fuentes de dicha financiamiento”

8.6. Control de los costos

8.6.1. Información del desempeño de trabajo

La información del desempeño del trabajo se expresa mediante indicadores como la variación del costo (CV), la variación del cronograma (SV), el índice de desempeño del costo (CPI), el índice de desempeño del cronograma (SPI), y la variación a la conclusión

(VAC). Estos se obtienen de la gestión del valor ganado (EVM), metodología que integra las líneas base de alcance, costos y cronograma para generar la medición del desempeño.

Para calcular las métricas descritas anteriormente, primero se deben obtener tres variables principales: el valor planificado (PV), el valor ganado (EV) y el costo real (AC). Sus valores pueden ser extraídos o calculados a partir de la línea base de costos. En concreto, los valores para este proyecto son los siguientes: